

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	1 / 46

☐관리본

☐비관리본

Meta Core SDK 매뉴얼

모델명 : A22-M

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	2 / 46

Revision History

개정 번호	제, 개정일	개정 내용	작성	검토	승인
2.0	2024-07-12	최초 작성	김시호		
2.1	2024-08-08	APK 런처 등록 방법 추가	김시호		
2.2	2024.11.05	음성인식 설정 방법 추가	백지엽		

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	3 / 46

목차

1. Introduction

P.4

2. Project Guide

P.5

3. Open XR Feature Group Guide

P.12

4. Project Build

P.38

5. 음성인식 설정

P.41

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	4 / 46

1. Introduction

1.1 Purpose

이 문서는 (주)P&C Solution에서 제공한 MetaLense AR Glass(A22-M)에서 기능을 사용할 수 있도록 제공되는 Meta Core SDK의 Manual이다.

1.2 System requirements

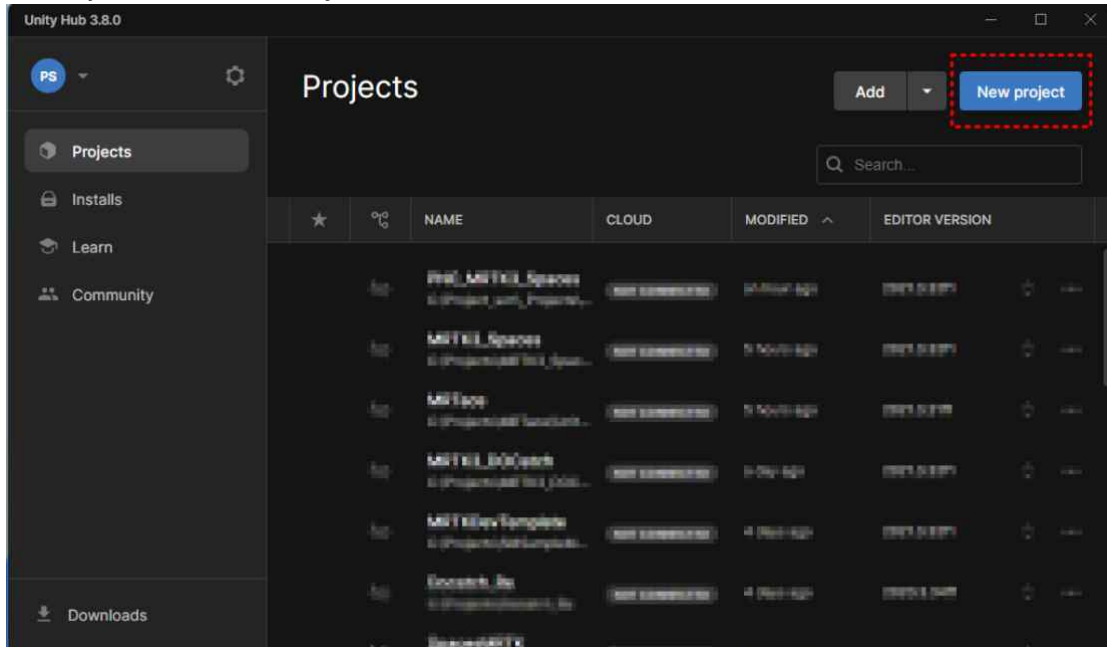
Meta Core SDK의 프로젝트 Import 가이드는 Unity 2021.3.32f1에서 작성되었습니다.

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	5 / 46

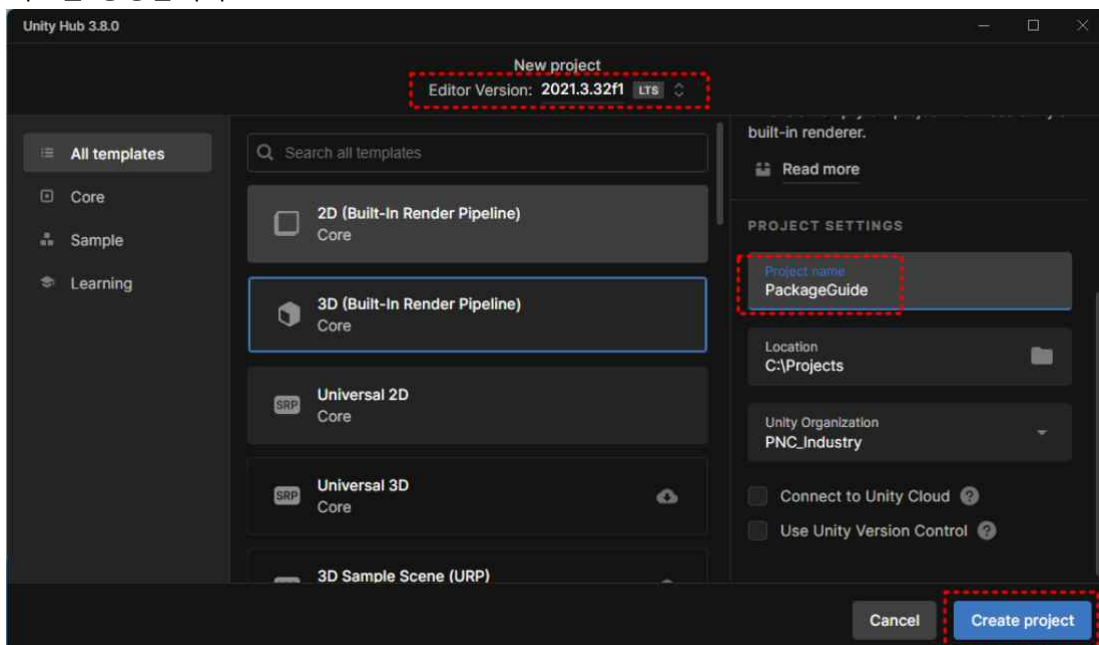
2. Project Guide

2.1 프로젝트 생성 및 패키지 импорт

1) Unity Hub에서 New Project를 선택합니다,

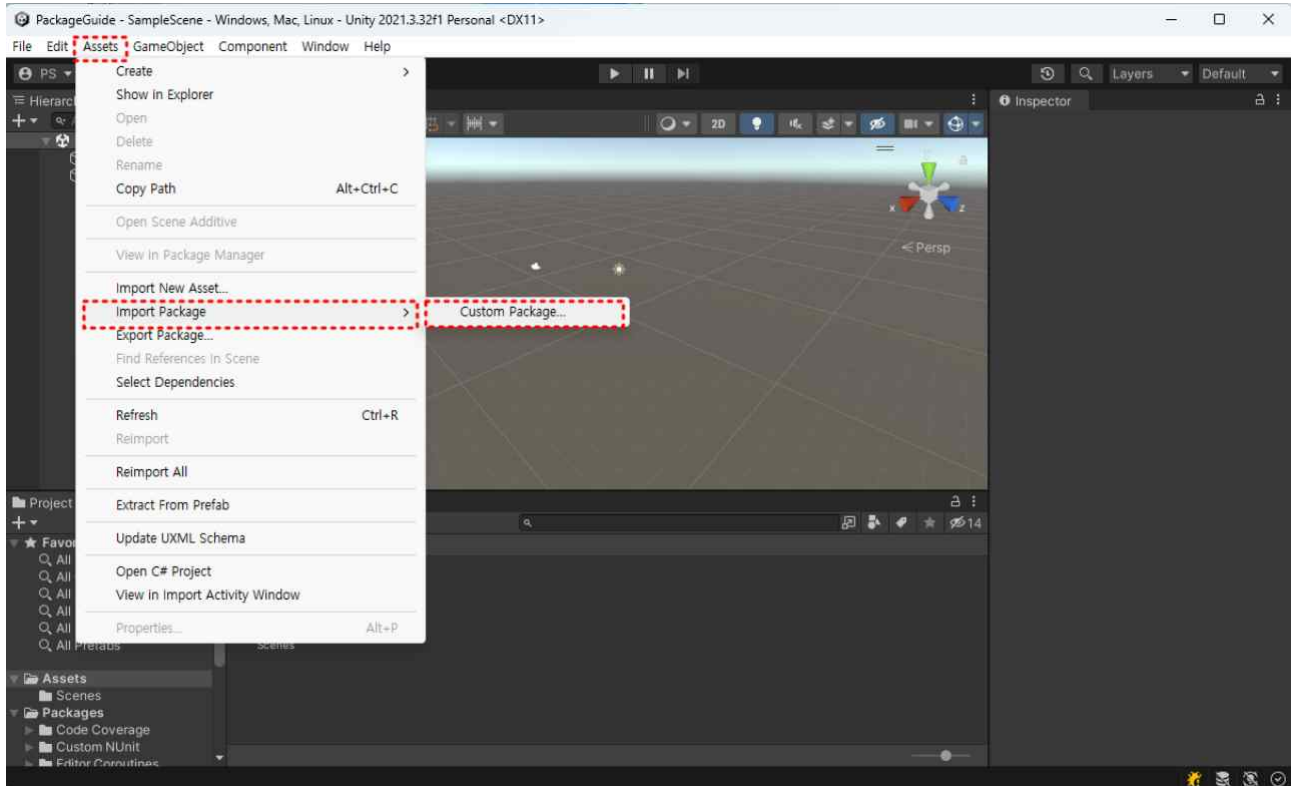


2) Editor Version을 선택(2021.3.32f1 권장)하고 Project Name을 설정하고 Create Project를 선택하여 프로젝트를 생성합니다.

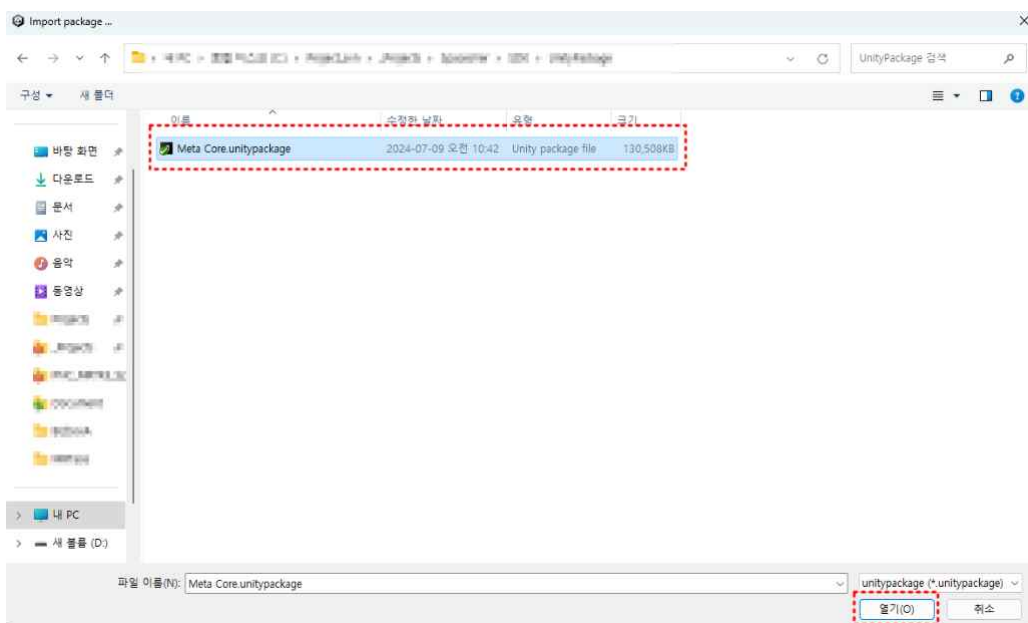


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	6 / 46

3) 프로젝트가 열리면 Assets → Import Package → Custom Package...을 선택합니다.

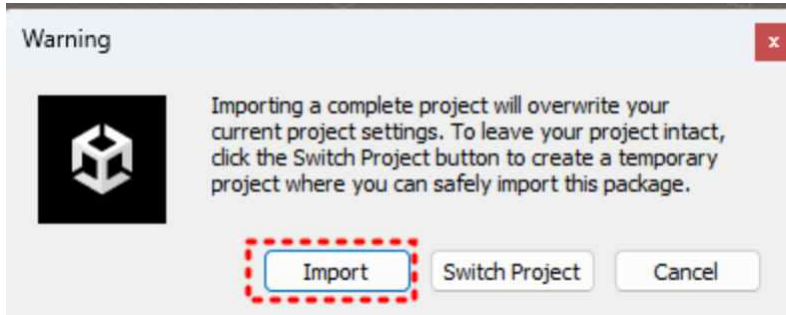


4) Meta Core.unitypackage를 선택하고 열기 버튼을 선택합니다.

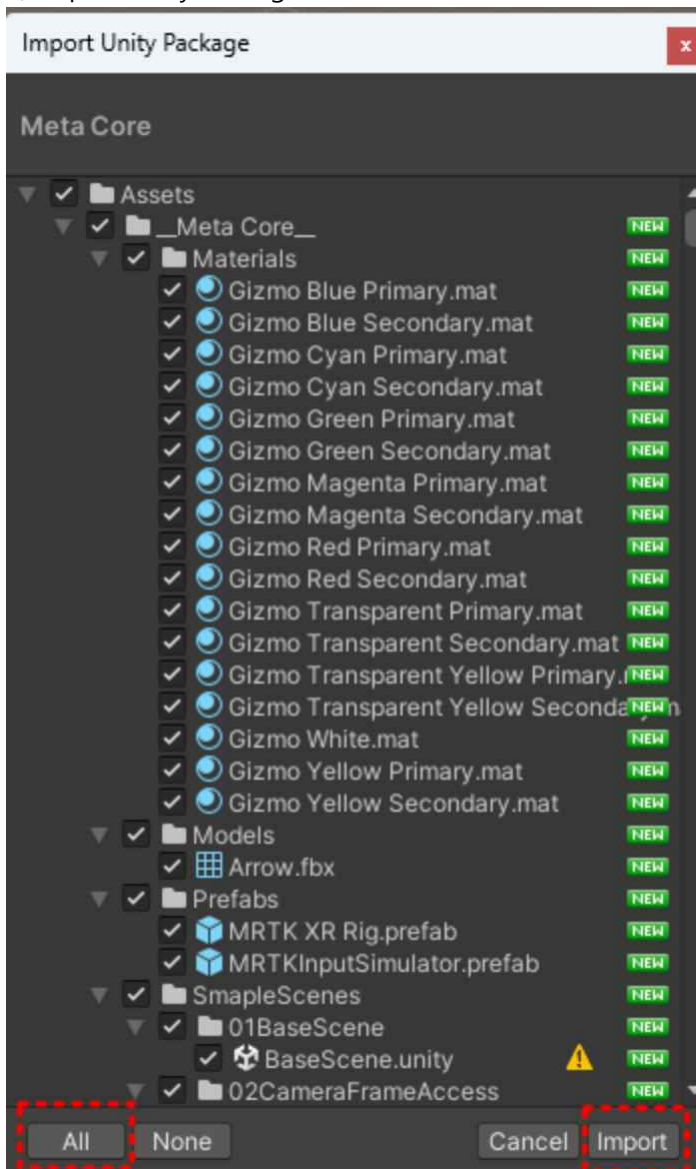


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	7 / 46

5) 경고창이 나오면 Import를 선택합니다.

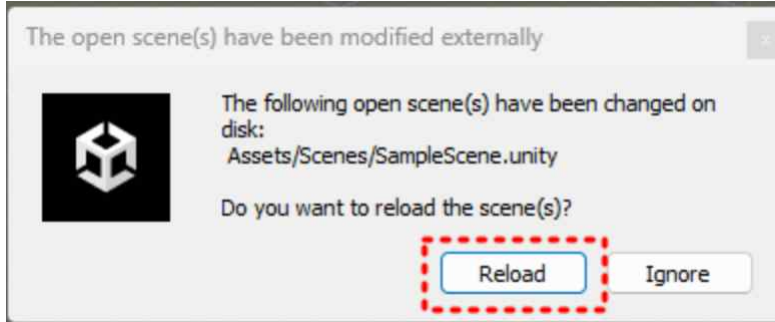


6) Import Unity Package 창이 나타나면 'All'을 선택한 후 Import 버튼을 선택합니다.

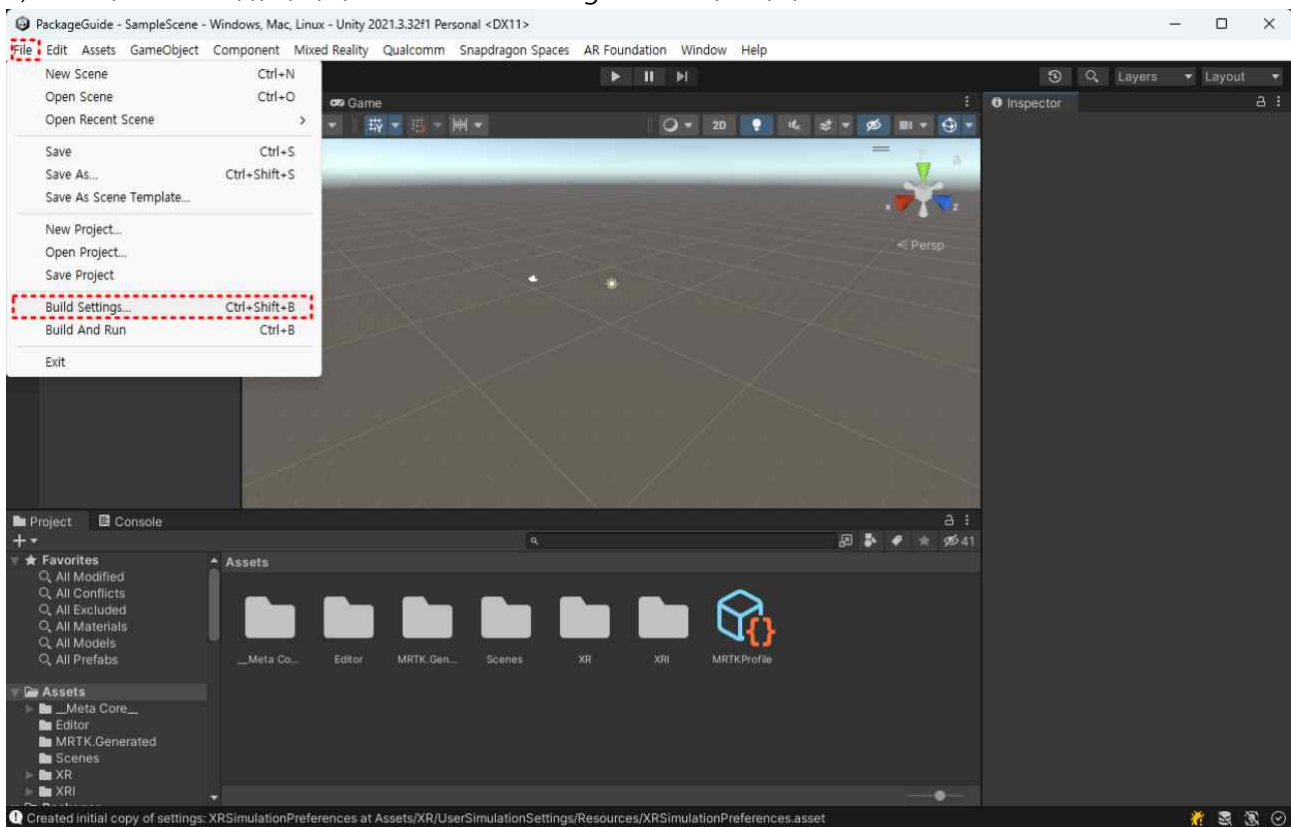


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	8 / 46

7) Import가 완료된 후 Reload를 선택하여 Scene을 Reload합니다.

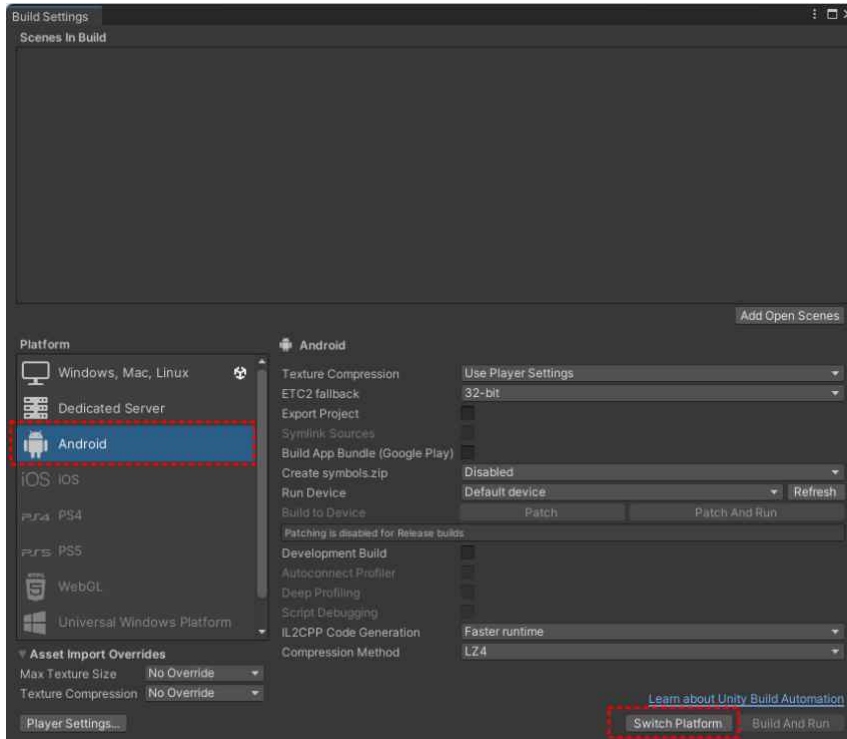


8) 프로젝트 상단 메뉴바에서 File → Build Settings.. 를 선택합니다.

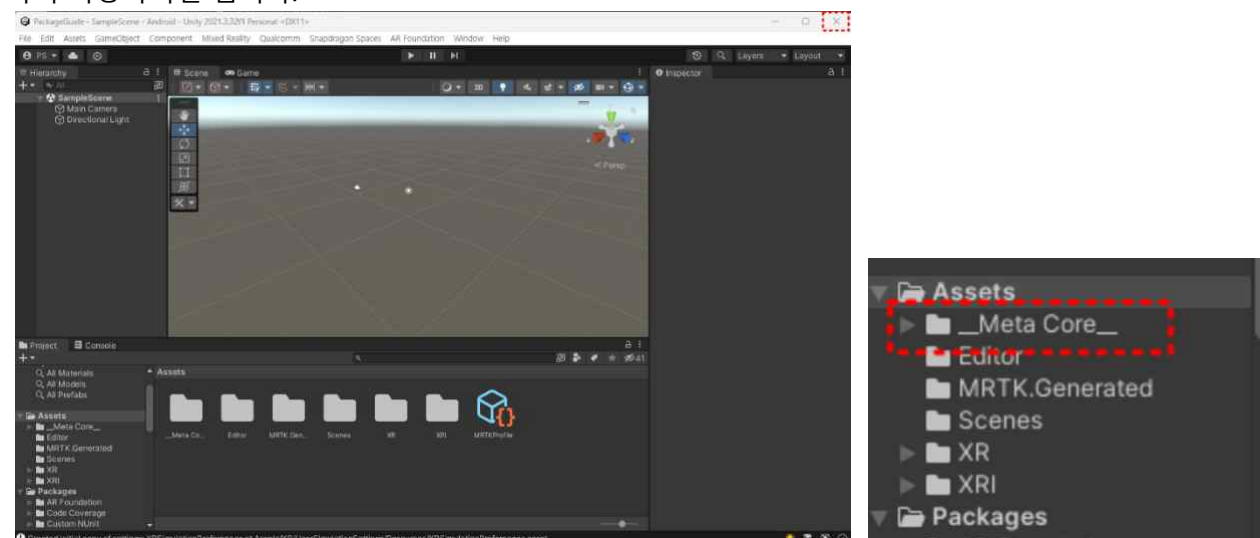


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	9 / 46

9) 프로젝트를 Android Platform을 선택한 후 Switch Platform을 선택합니다.



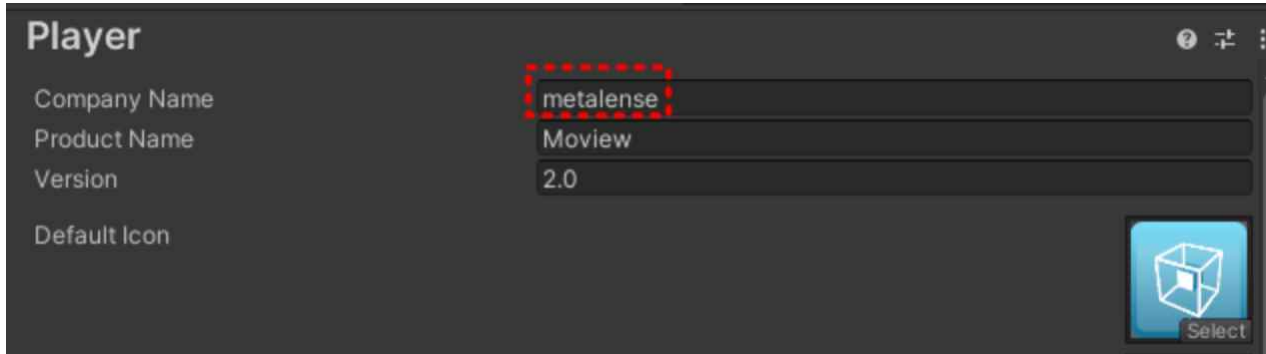
10) Guide에 사용된 모든 오브젝트는 __Meta Core__ 폴더 하위에 존재합니다. 프로젝트를 종료후 다시 시작하여 사용하시면 됩니다.



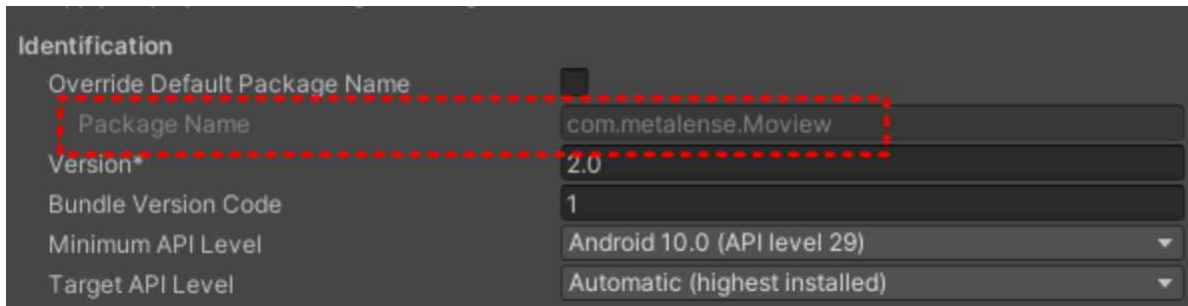
	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	10 / 46

2.2 MetaLens Launcher App 등록 방법

1) Project Settings → Player에서 CompanyName을 metalense로 변경합니다.



2) Project Settings → Player → Other Settings Identification 에서 Package Name이 com.metalense.
"ProductName"으로 설정되어 있는지 확인 후 APK를 설치하면 런처에 앱이 런처에 등록됩니다.



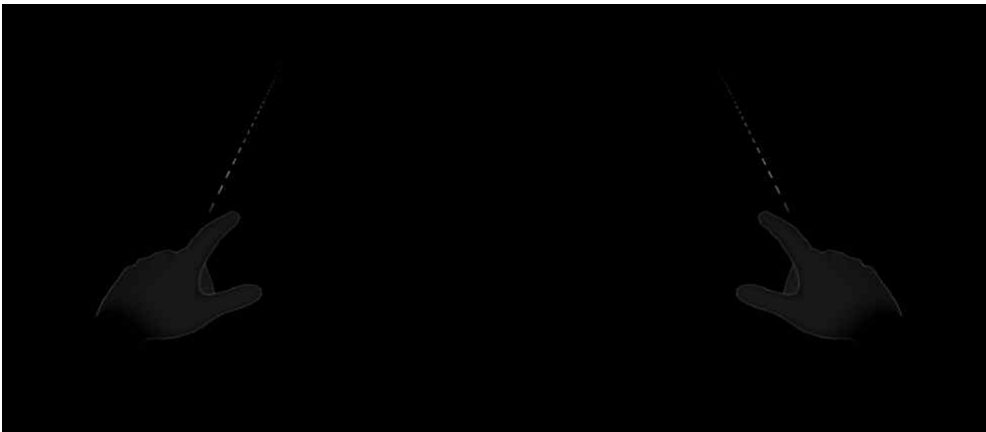
	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	11 / 46

2.3 Test In Editor

MRTKInputSimulator를 이용하여 Editor에서 인터랙션관련 조작 키 가이드입니다.

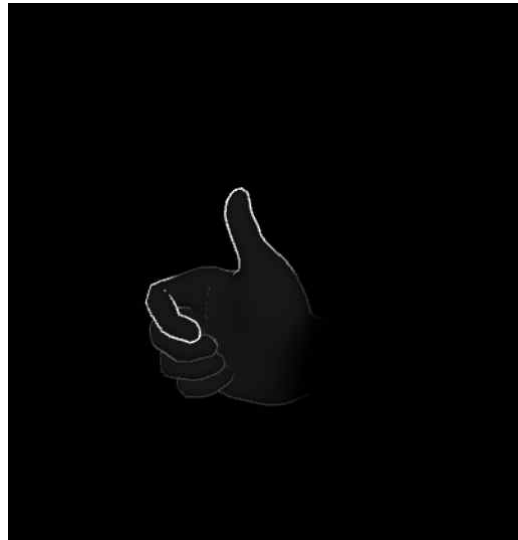
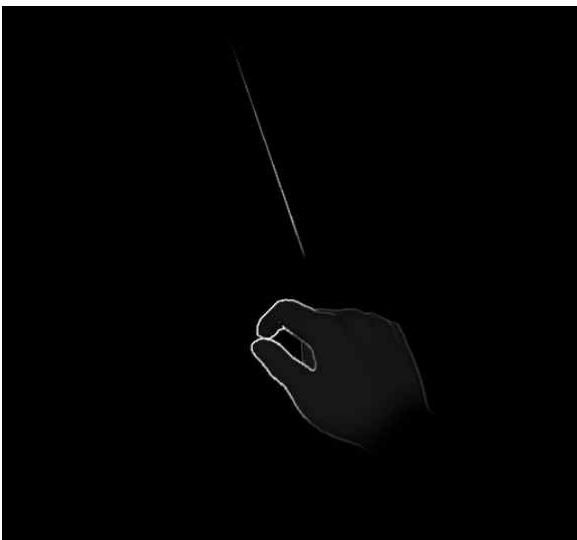
1) KeyBoard 조작키 입니다.

- SpacesBar, LShift : 키를 누르고 있는 동안 마우스 위치를 따라 다니는 오른손, 왼손이 생성
- LControl, LAlt : 키를 누르고 있는 동안 마우스 위치에 따라 고정된 채로 회전하는 오른손 왼손 생성
- Y, T : 키를 한번 누를때 마다 사라졌다 나타나는 오른손,왼손이 생성



2) 마우스 조작 키 입니다.

- 우클릭 : 우클릭을 한 상태로 마우스를 드래그하면 화면을 회전
- 휠클릭 : 손의 상태가 펼쳐진 상태로 변경
- 휠 업/다운 : 카메라의 위치는 변경되지 않고 손이 카메라 기준으로 멀어지고 가까워 짐
- 좌클릭 : 기본 상태에서는 Select 기능을 하고, 손이 펼쳐진 상태에서는 Grab 기능

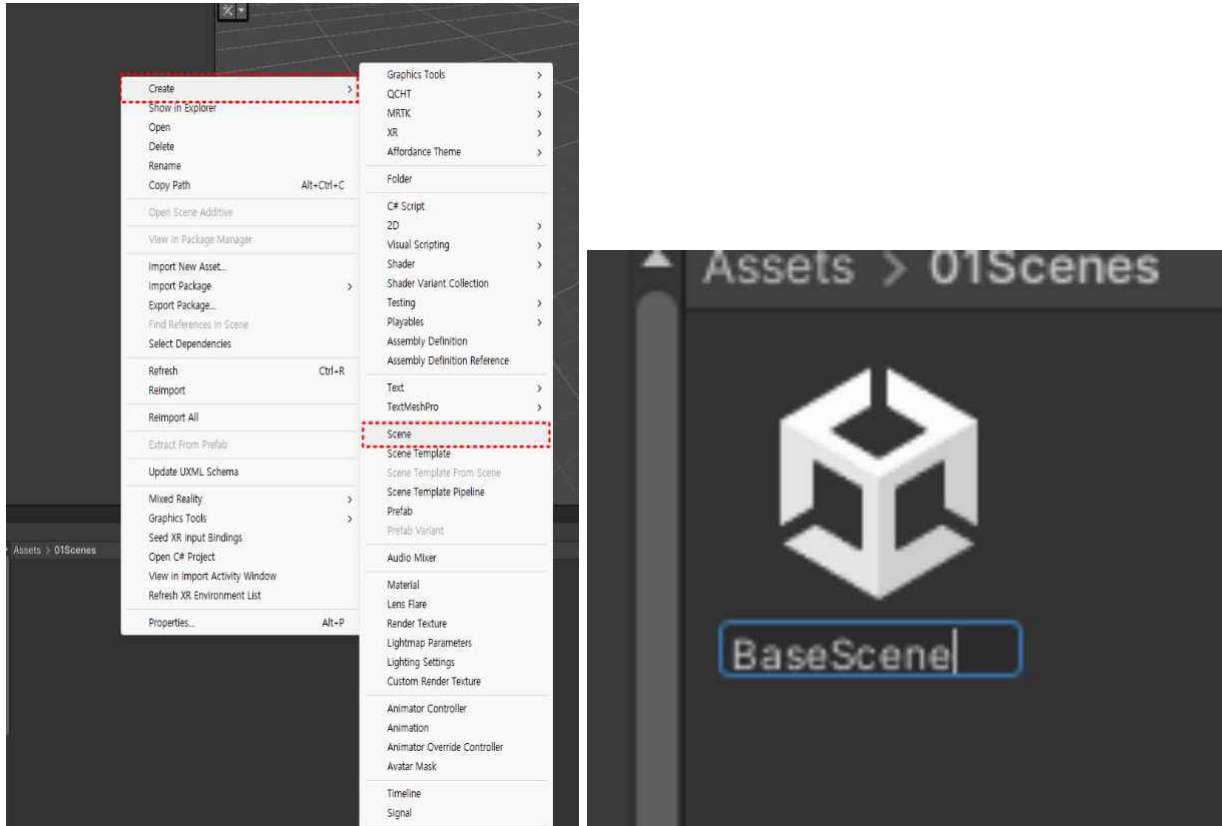


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	12 / 46

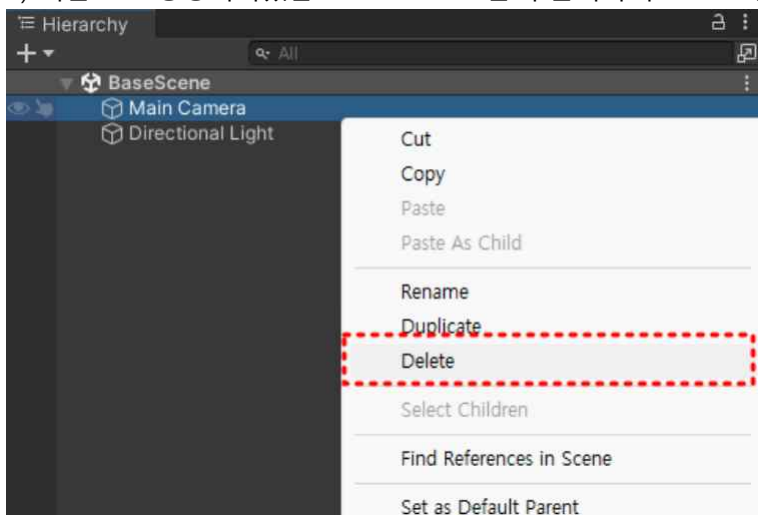
3. OpenXR Feature Group Guide

3.1 Base Scene Settings

1) Project 탭에서 우클릭하여 Create → Scene을 선택하여 Scene을 생성합니다.

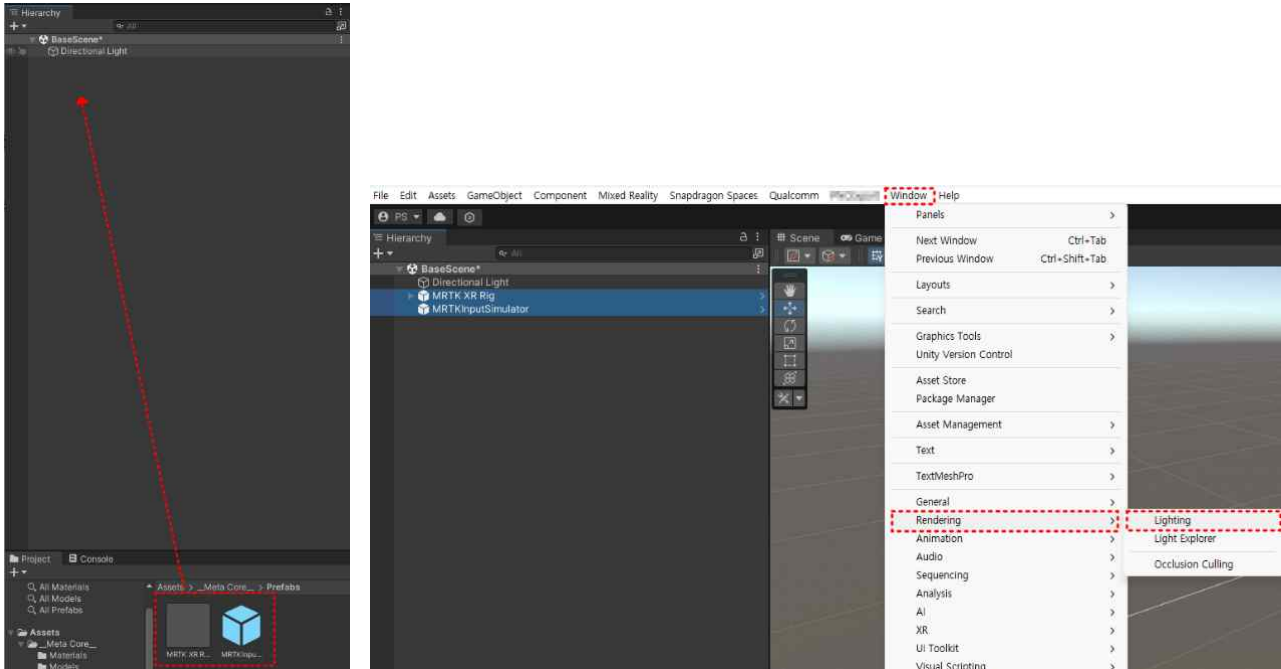


2) 기본으로 생성되어있는 Main Camera를 우클릭하여 Delete 합니다.

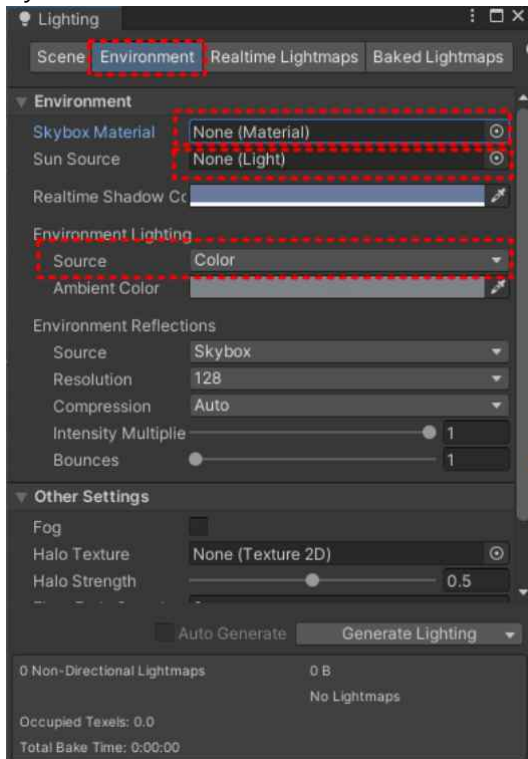


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	13 / 46

3) Hierarchy에 Assets/_Meta Core_/Prefabs 경로에 있는 MRTK XR Rig, MRTKInputSimulator 두개의 프리팹을 Scene에 추가하고 상단 메뉴에서 Window → Rendering → Lighting을 선택합니다.



4) Enviroment 탭의 SkyBox, Sun Source, Enviroment Lighting - Source 를 아래 그림과 같이 설정합니다. Skybox Material = None, Sun Source = None, Enviroment Lighting - Source = Color

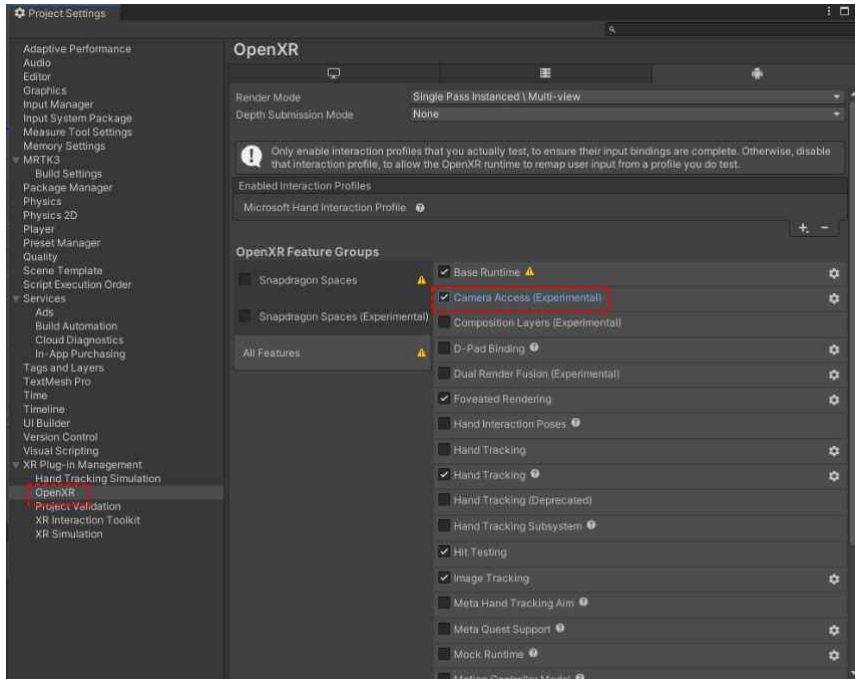


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	14 / 46

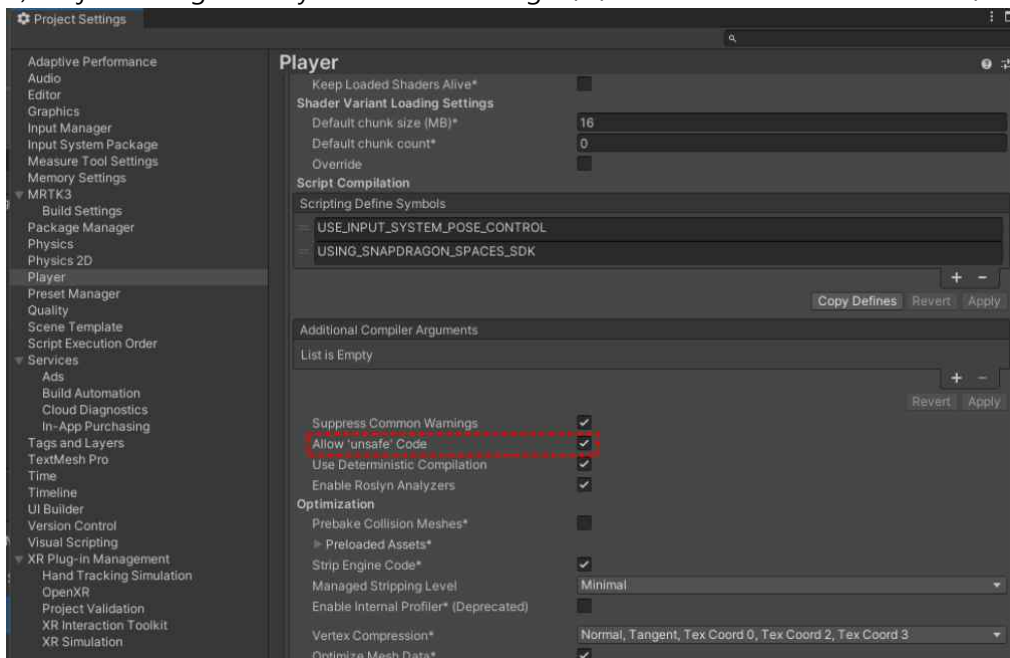
3.2 Camera Frame Access

해당 Scene은 Android Camera에 비춰지는 모습을 RawImage를 화면에 보여주는 Sample Scene 입니다.

1) Camera Frame Access 기능을 사용하기 위해서는 ProjectSettings → XR Plug-in Management → Open XR 에서 OpenXR Feature Groups의 Camera Frame Access(Experimental)이 활성화 되어 있어야 합니다.

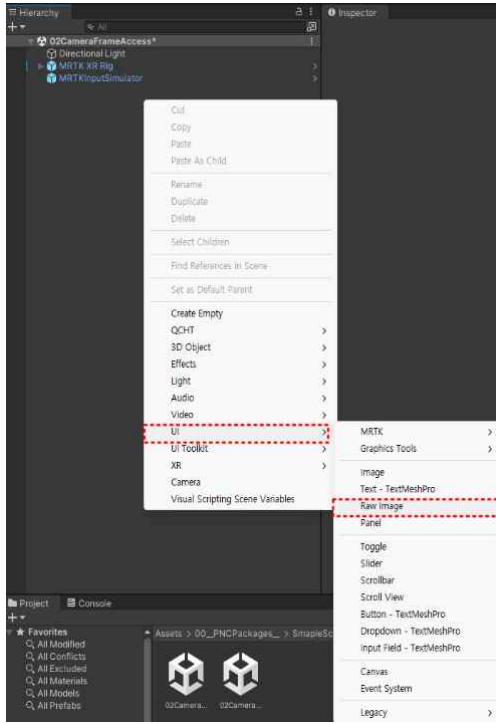


2) ProjectSettings → Player → Other Settings에서 Allow 'unsafe' Code 를 활성화 합니다.

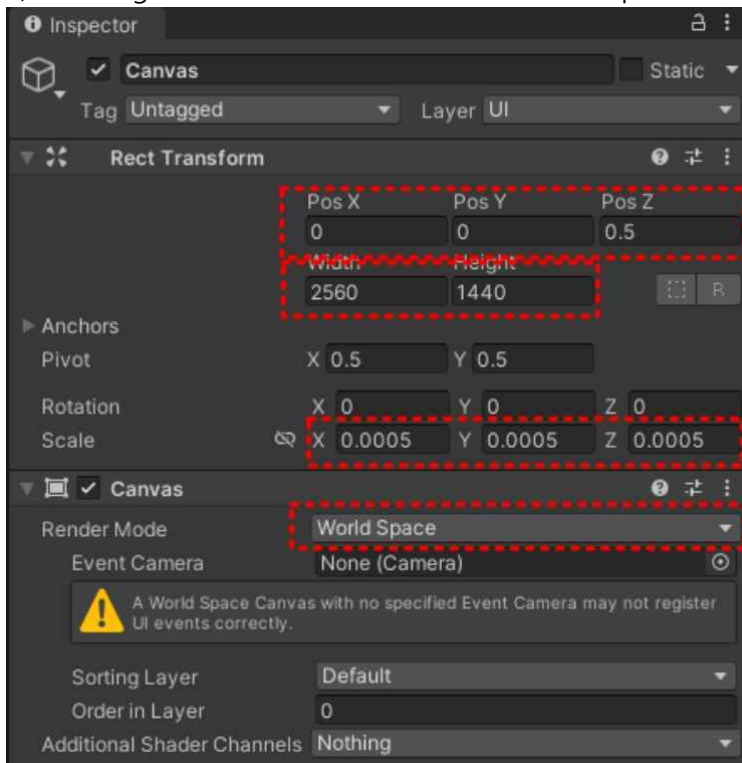


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	15 / 46

3) Hierarchy에서 마우스 우클릭하여 UI → RawImage를 선택합니다.

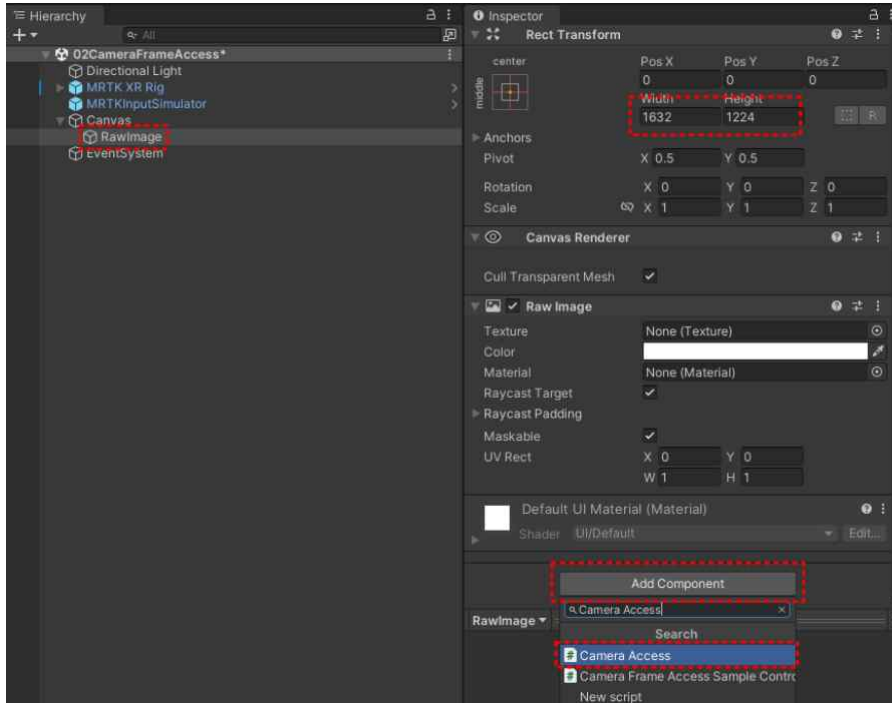


4) RawImage와 함께 생성된 Canvas 오브젝트위 Inspector정보를 아래와 같이 변경합니다.

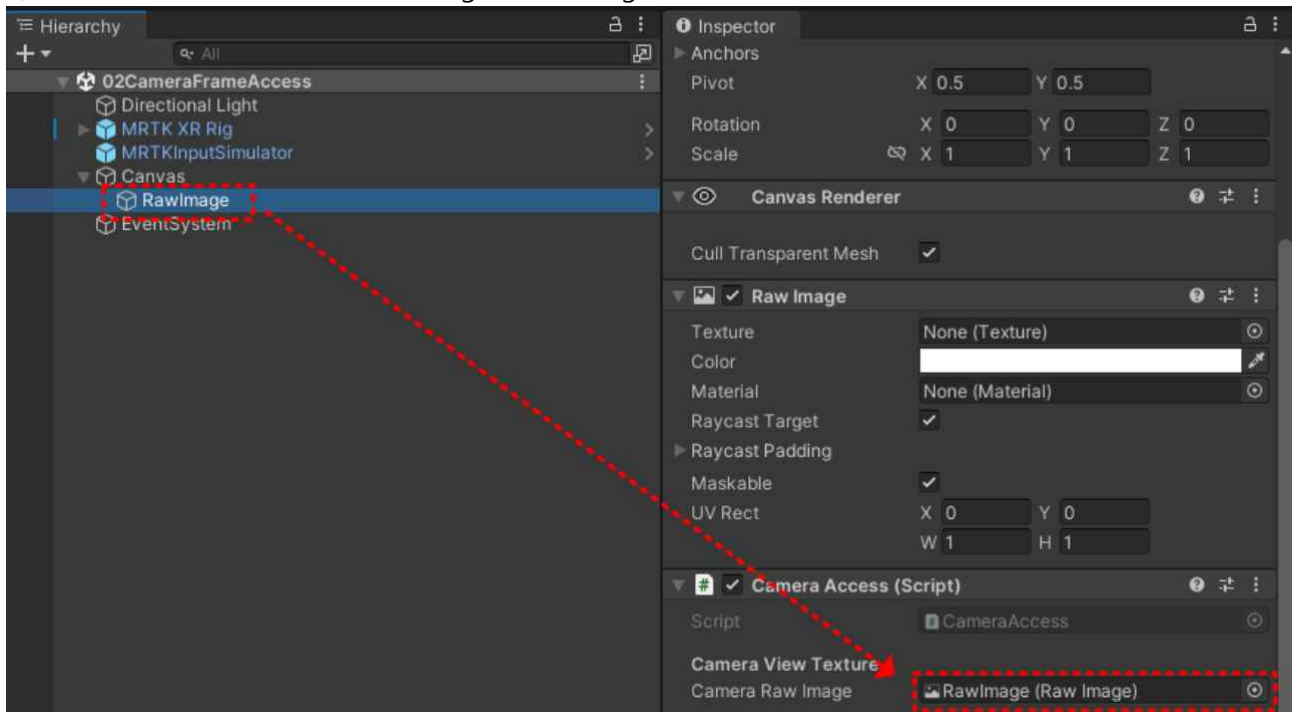


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	16 / 46

5) RawImage의 사이즈를 아래와 같이 설정하고 Add Component를 선택하여 Camera Access를 추가합니다.
Width : 1632, Height : 1224

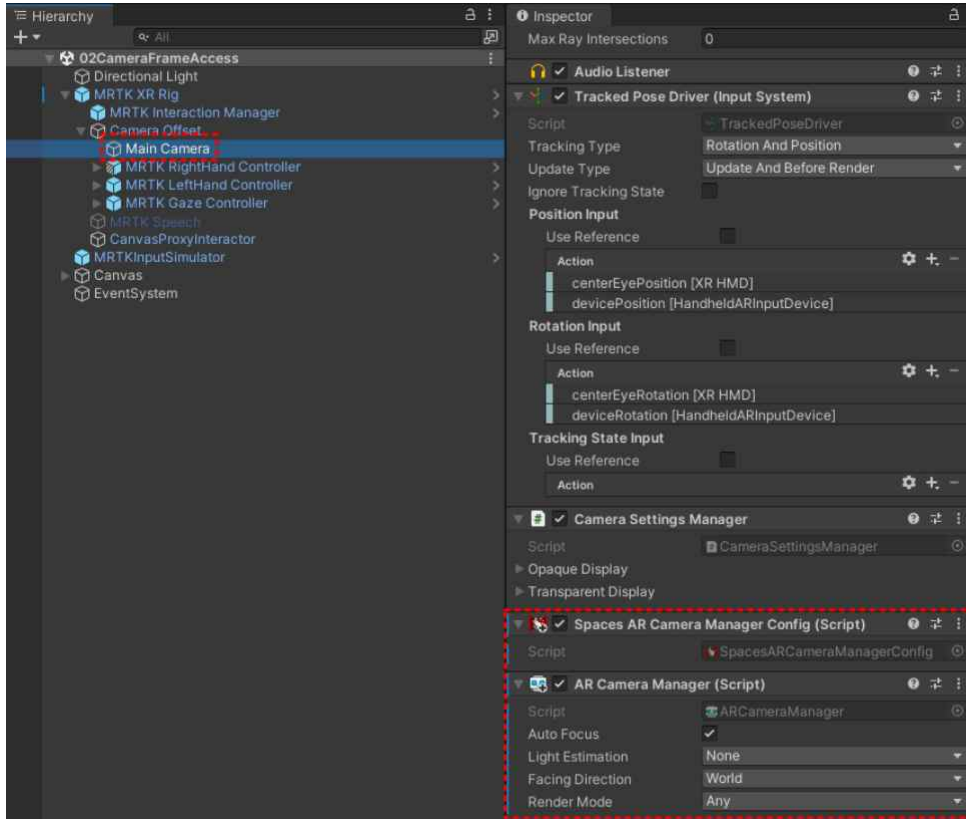


6) CameraAccess 의 Camera Raw Image에 RawImage를 할당합니다.

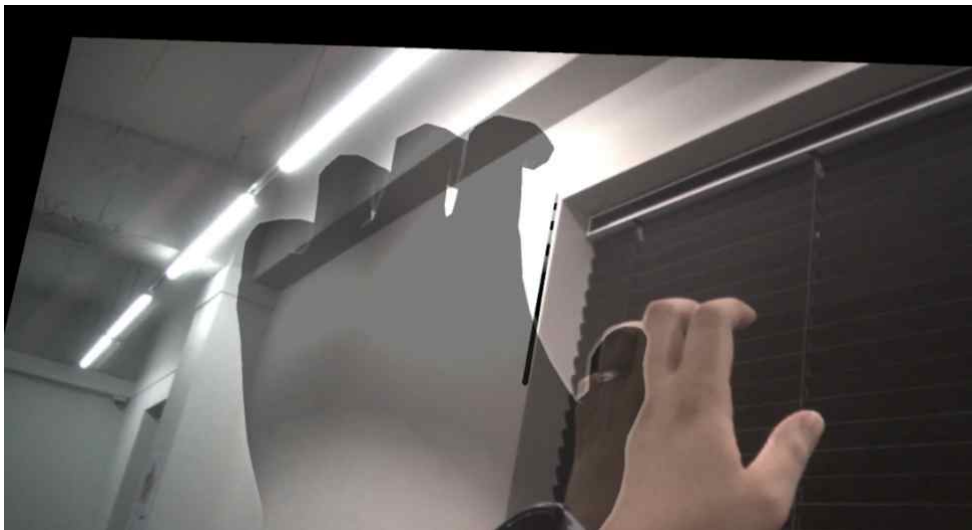


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	17 / 46

7) MRTK XR Rig 오브젝트 하위의 Main Camera 오브젝트에 Spaces AR Camera Manager Config, AR Camera Manager Component를 추가하고 아래와 같이 활성화 합니다.



8) 앱을 빌드하여 실행하면 아래 그림과 같이 실행됩니다.

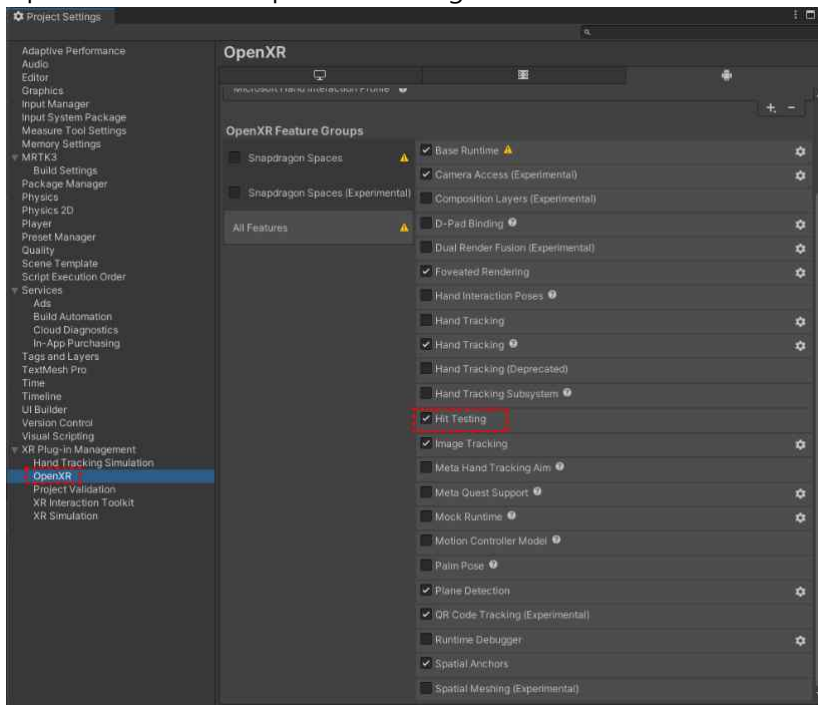


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	18 / 46

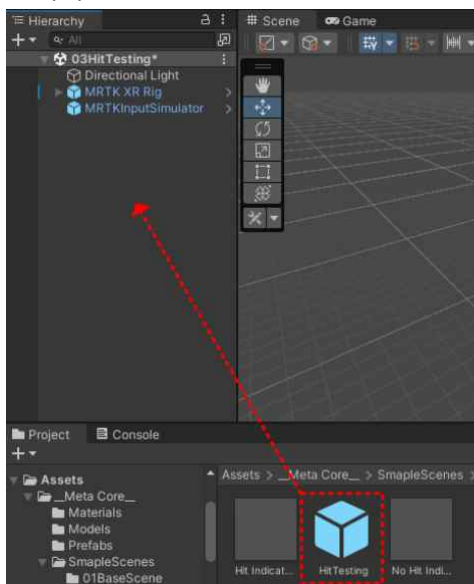
3.3 Hit Testing

해당 Scene은 인지된 실제 세계의 평면에 레이캐스트히트를 통해 히트된 지점을 오브젝트를 통해 보여주는 Sample Scene 입니다.

1) Hit Testing 기능을 사용하기 위해서는 ProjectSettings → XR Plug-in Management → Open XR 에서 OpenXR Feature Groups의 Hit Testing이 활성화 되어 있어야 합니다.

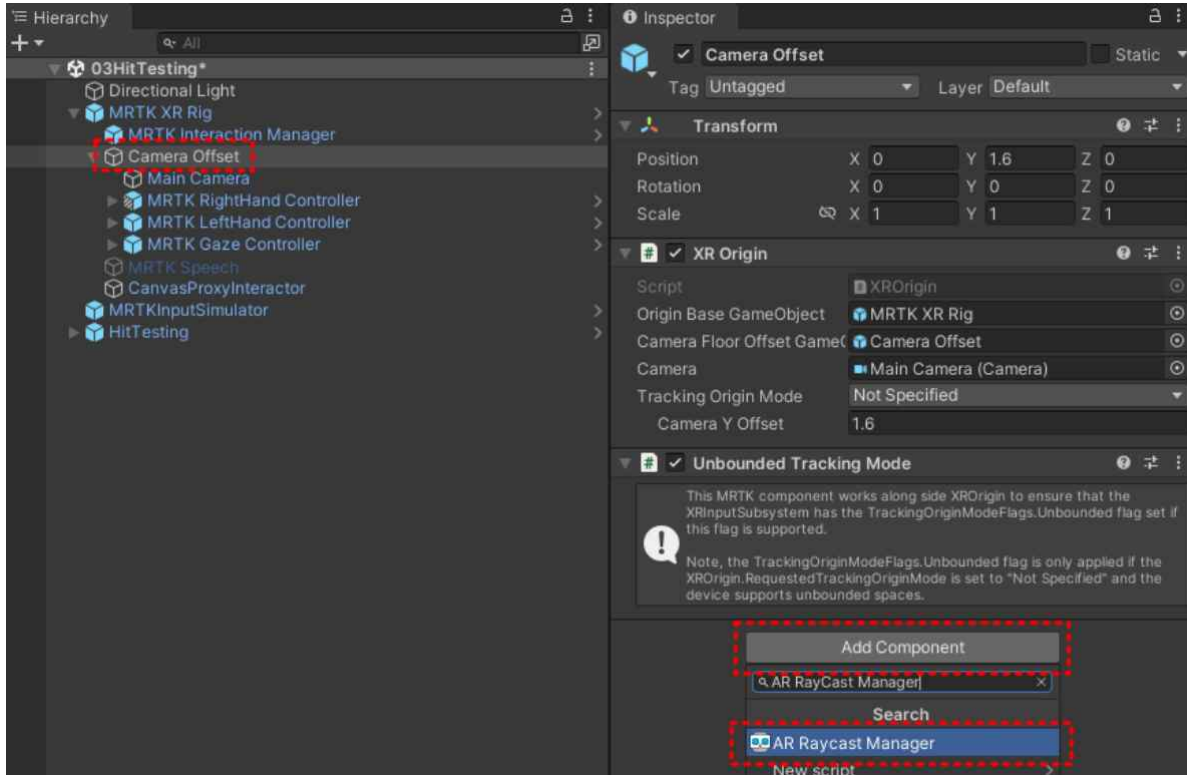


2) Hierarchy에 Assets/_Meta Core_/SampleScenes/03HitTesting/Prefabs에서 Hit Testing 오브젝트를 추가 합니다.

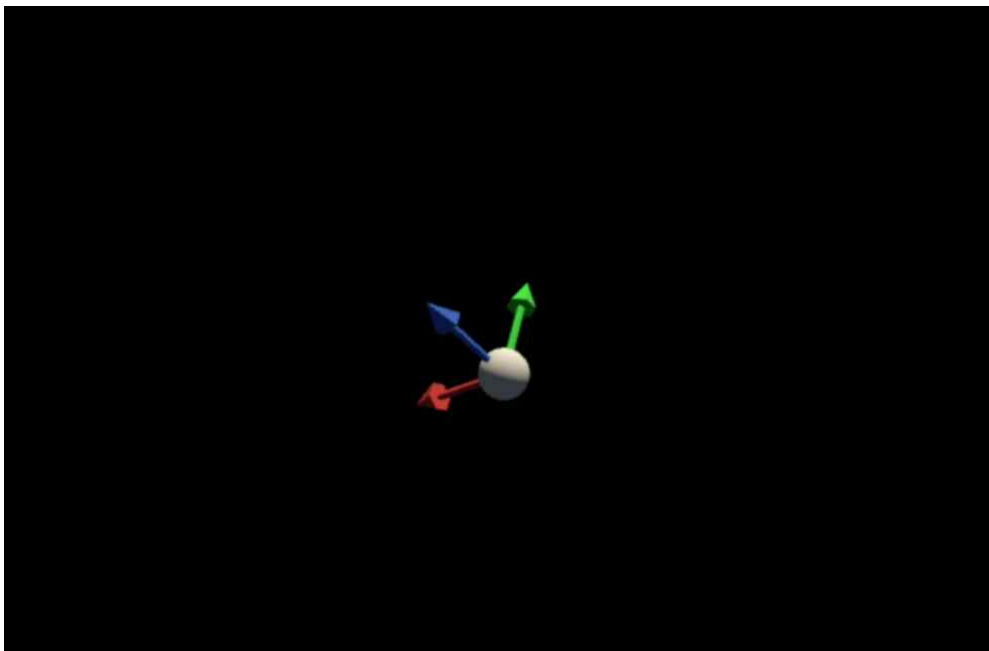


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	19 / 46

3) MRTK XR Rig 하위 오브젝트인 Camera Offset 오브젝트에 Add Component를 선택하여 AR RayCast Manager를 추가합니다.



4) 빌드하여 실행하면 아래 그림과 같이 Hit 지점에 오브젝트가 나타납니다.

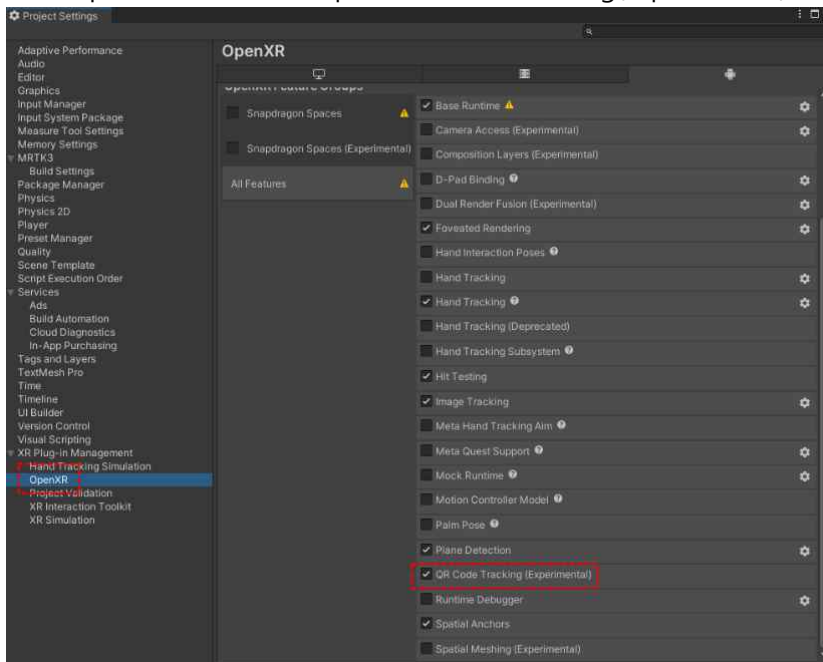


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	20 / 46

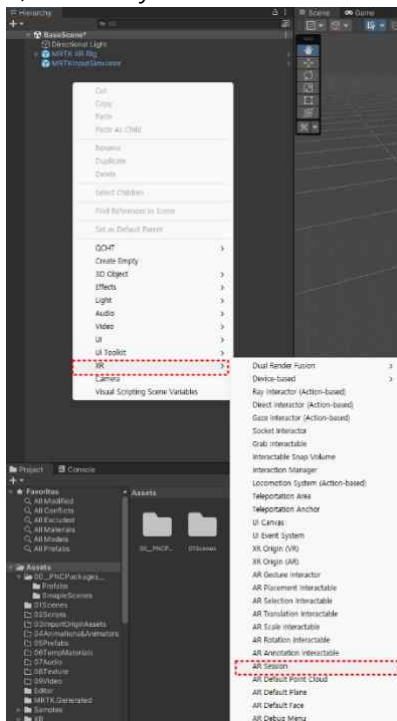
3.4 QR Code Tracking

해당 Scene은 Android Camera에 비춰지는 QR Cdoe를 추적하여 QR 정보를 화면에 보여주는 Sample Scene 입니다.

1) QR Code Tracking 기능을 사용하기 위해서는 ProjectSettings → XR Plug-in Management → Open XR 에서 OpenXR Feature Groups의 QR Code Tracking(Experimental)이 활성화 되어 있어야 합니다.

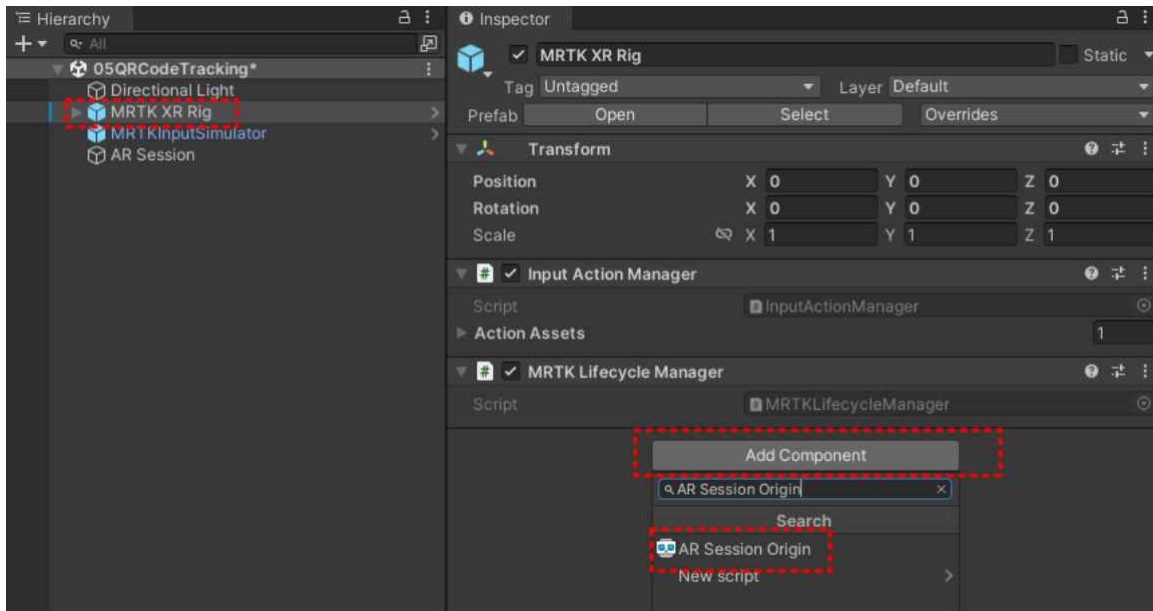


2) Hierarchy에서 마우스 우클릭하여 XR → AR Session을 선택하여 생성합니다.

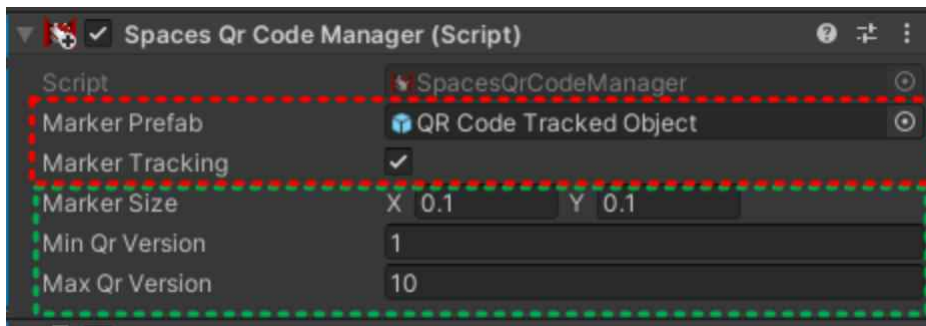


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	21 / 46

3) MRTK XR Rig 오브젝트의 Inspector에 Add Component를 클릭하여 AR Session Origin, Spaces QR Manager 컴포넌트를 추가합니다. Spaces QR Manager를 먼저 추가하면 자동으로 AR Session Origin이 추가됩니다.



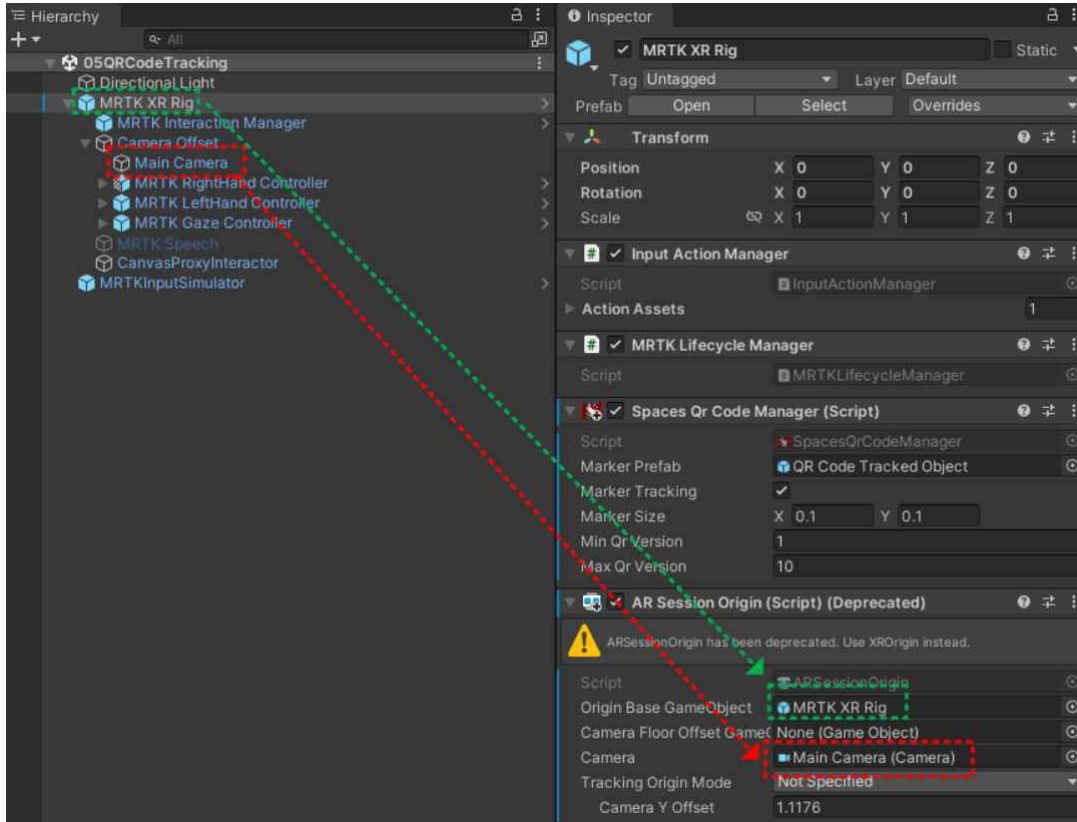
4) Spaces QR Code Manager의 Marker Prefab에 __Meta Core__/SmampleScenes/05QRCodeTracking /Prefabs 에 위치한 QR Code Tracked Object를 등록하고, Marker Tracking 옵션을 체크합니다. 초록색 박스의 옵션은 인식할 QR Marker의 크기와 버전을 설정할수 있습니다.



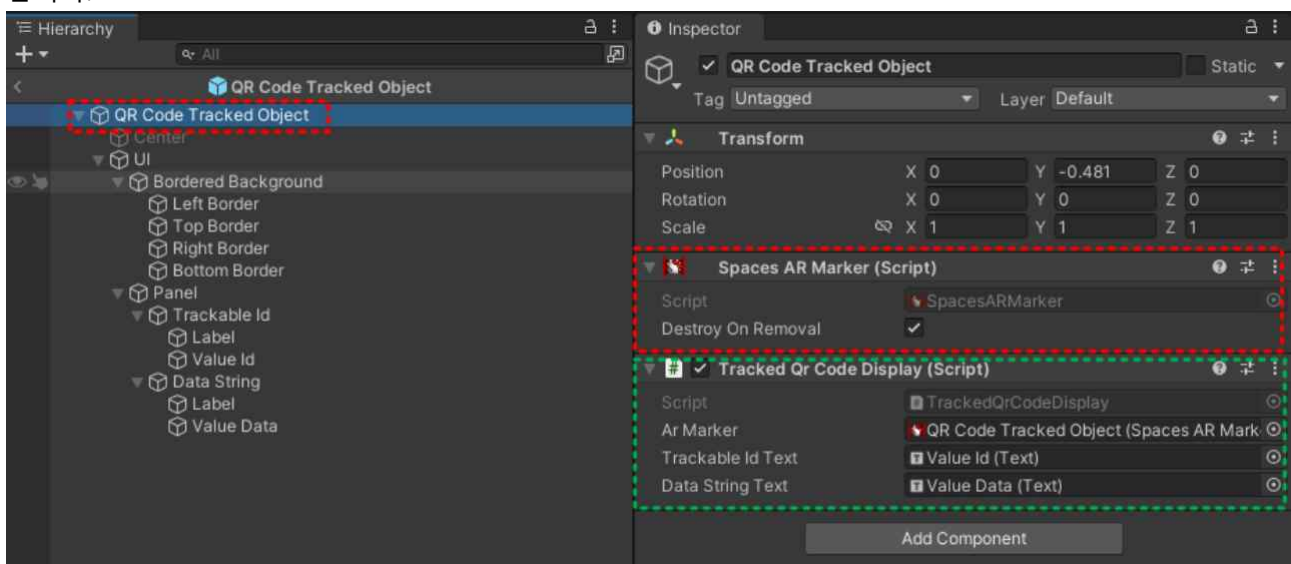
	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	22 / 46

5) AR Session Origin Component에는 아래 그림과 같이 할당합니다.

Origin Base GameObject = MRTK XR Rig, Camera = MainCamera



6) QR Code Tracked Object 오브젝트에 추가된 Component중 Spaces AR Marker는 감지된 QR코드의 정보를 얻는데 사용되며, Tracked QR Code Display는 Spaces AR Marker가 얻은 데이터를 UI에 뿌려주는 역할을 합니다.



	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	23 / 46

7) 앱을 빌드하여 실행하면 접근 권한 여부를 묻습니다. 'Yes', '앱 사용 중에만 허용' 을 선택 합니다.

Permissions Request

This application requires permissions granted to function properly. Do you want to request permissions?

NO
YES



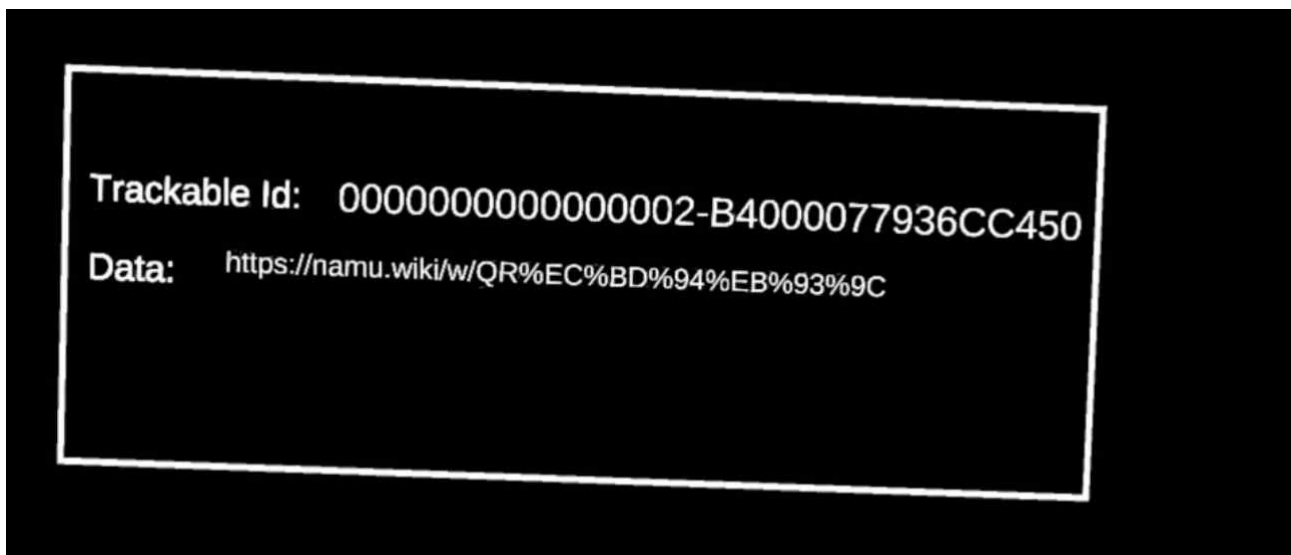
GuideTest에서 사진을 촬영하고 동영상을 녹화하도록 허용하시겠습니까?

앱 사용 중에만 허용

이번만 허용

허용 안함

8) 앱을 실행하여 QR 코드를 인지하면 순서 3)에서 등록한 Prefab이 QR코드 위로 증강 됩니다.

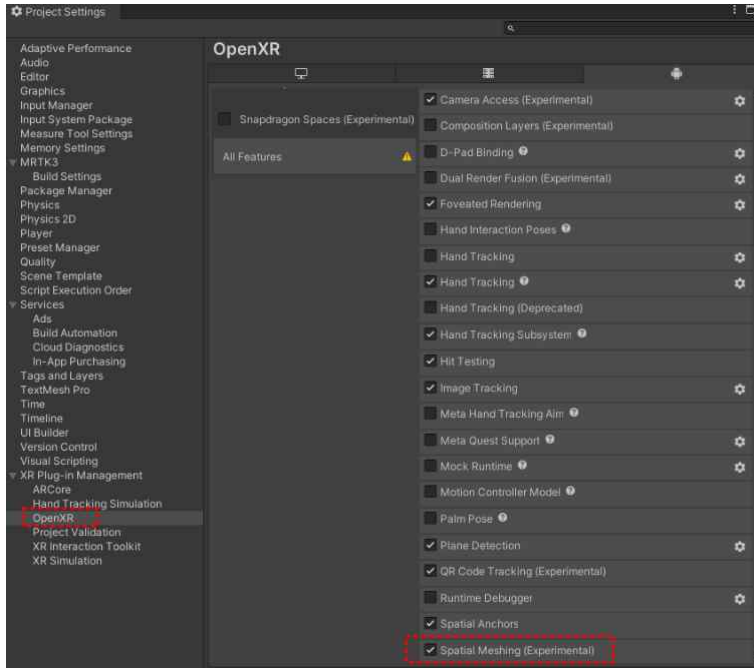


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	24 / 46

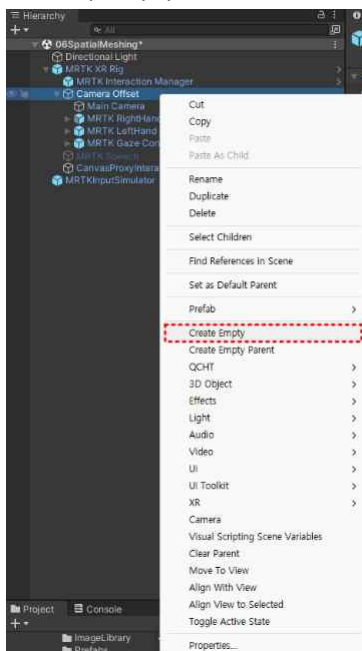
3.5 Spatial Meshing

해당 Scene은 Android Camera에 비춰지는 실제 벽면을 Mesh로 보여주는 Sample Scene 입니다.

1) Spatial Meshing 기능을 사용하기 위해서는 Project Settings → XR Plug-in Management → OpenXR에서 OpenXR Feature Groups의 Spatial Meshing(Experimental)을 활성화 해줍니다.

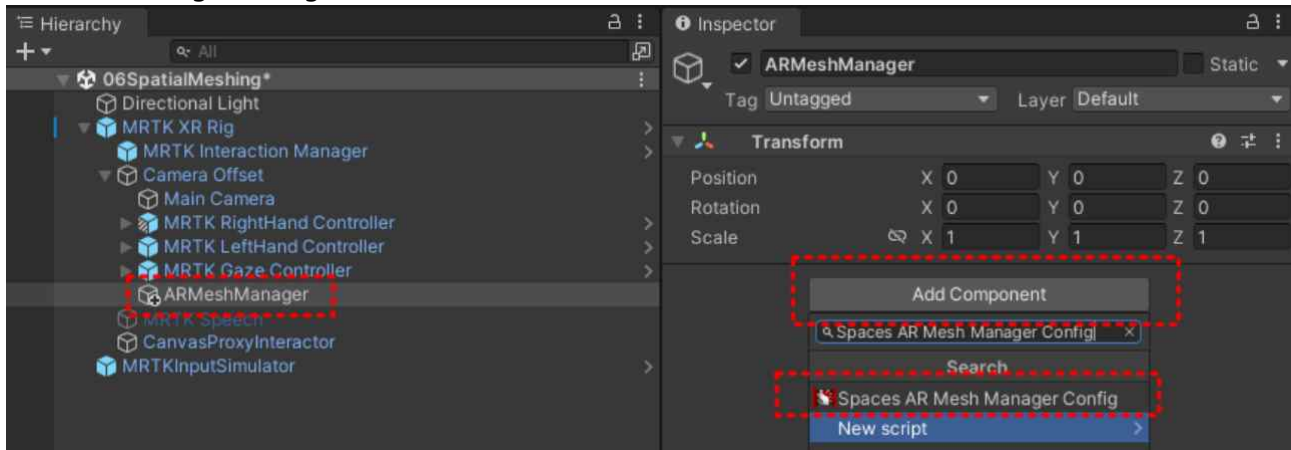


2) MRTK XR Rig 오브젝트의 하위 오브젝트인 Camera Offset오브젝트를 선택 후 우클릭하여 Create Empty를 선택합니다.

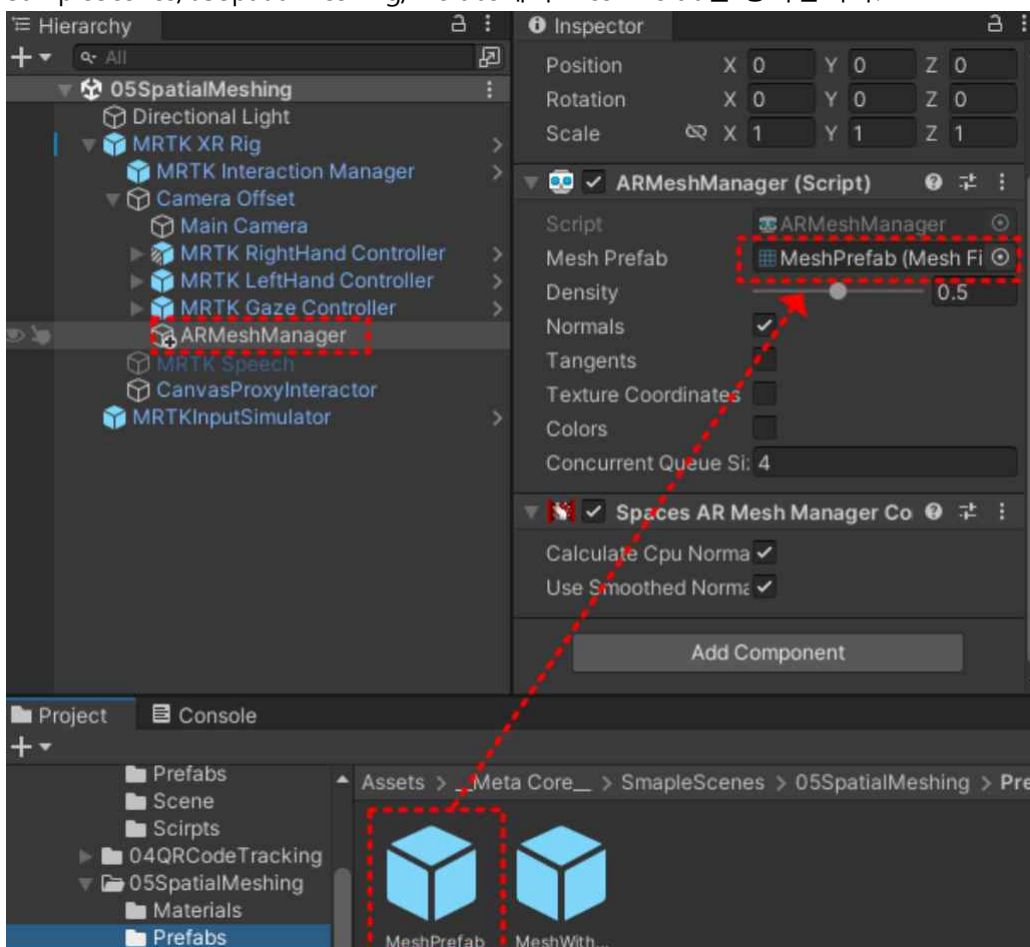


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	25 / 46

3) Empty 오브젝트의 이름은 편의상 ARMeshManager로 변경한 후 Add Component를 선택하여 Spaces AR Mesh Manager Config를 추가합니다.

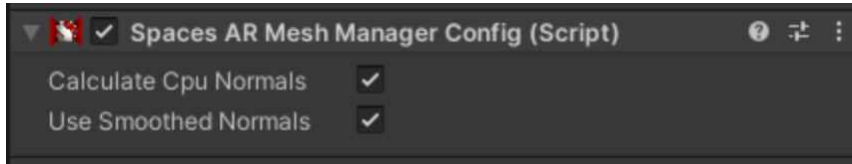


4) 자동으로 함께 추가된 ARMeshManager Component의 Mesh Prefab에 __Meta Core__/
SampleScenes/05SpatialMeshing/Prefabs에서 MeshPrefab을 등록합니다.



	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	26 / 46

5) Spaces AR Mesh Manager Config Component의 Use Smoothed Normals를 사용하기 위해서는 Calculate Cpu Normals를 활성화 주어야 합니다.



6) 빌드하여 앱을 실행하면 인식된 공간을 Mesh로 시각화 하여 보여줍니다.

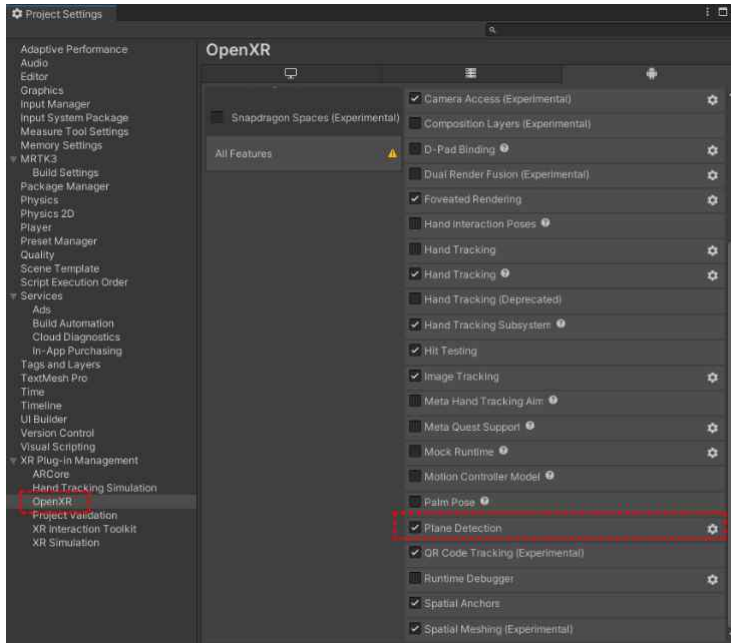


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	27 / 46

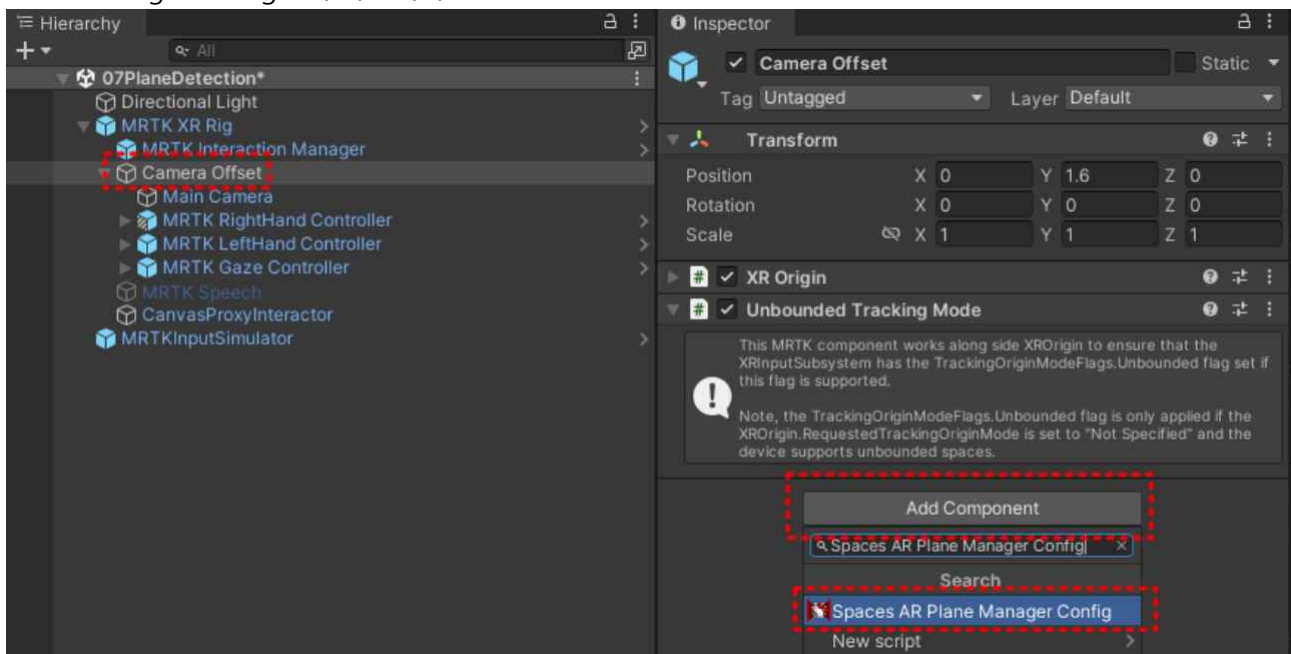
3.6 PlaneDetection

해당 Scene은 Android Camera에 비춰지는 평평한 면을 인지하여 보여주는 Sample Scene입니다.

1) PlaneDetection 기능을 사용하기 위해서는 Project Settings → XR Plug-in Management → OpenXR에서 OpenXR Feature Groups의 PlaneDetection을 활성화 해줍니다.

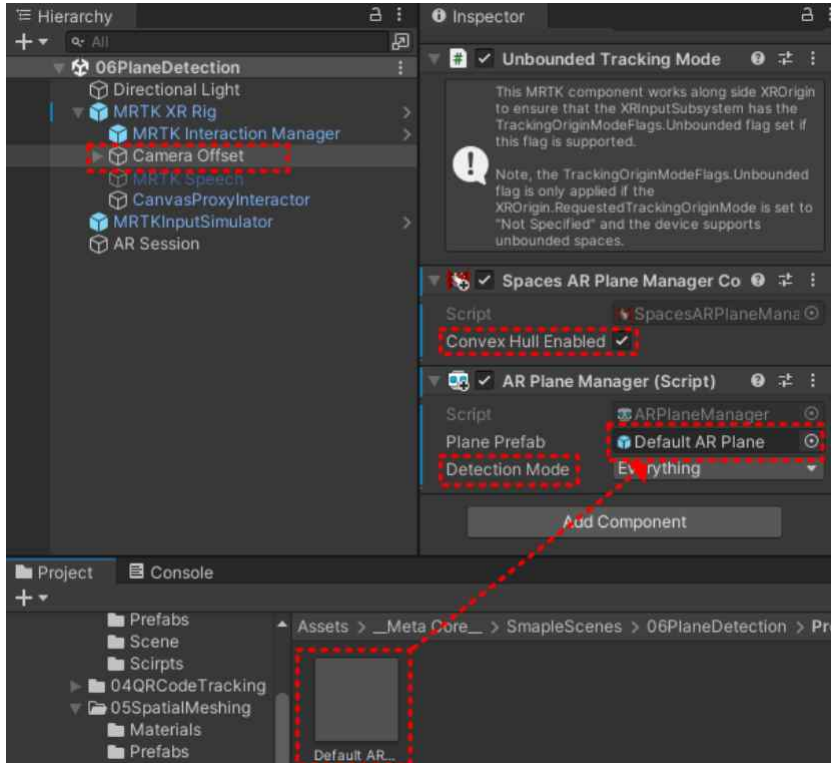


2) MRTK XR Rig 오브젝트 하위의 Camera Offset 오브젝트에 Add Component를 선택하여 Spaces AR Plane Manager Config를 추가합니다.

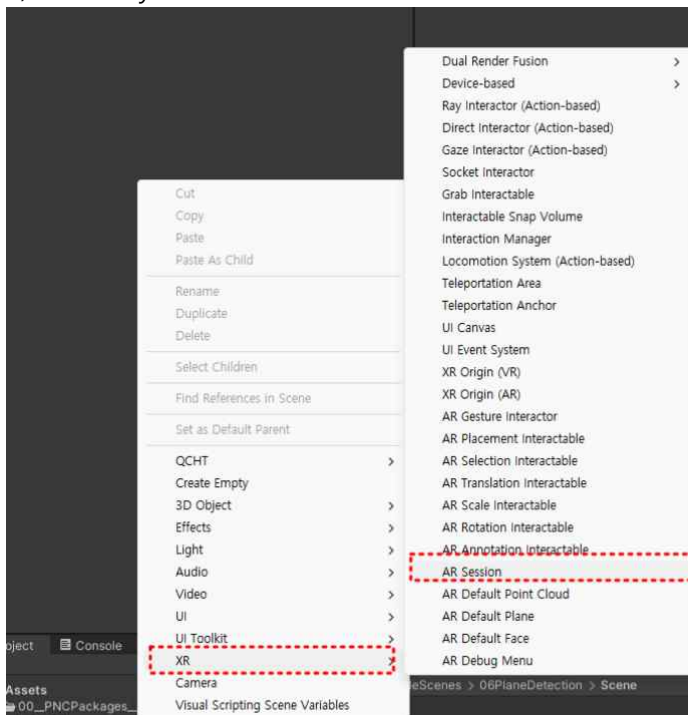


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	28 / 46

3) 자동으로 함께 추가되는 AR Plane Manager Component의 Plane Prefab에 __Meta Core__/SampleScenes/06PlaneDetection/Prefabs에 있는 Default AR Plane을 등록합니다.



4) Hierarchy에서 우클릭하여 XR → AR Session을 생성합니다.



	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	29 / 46

5) 앱을 빌드하여 실행하면 인지된 평면을 가시적으로 볼 수있게 나타내어 줍니다.



<Convex Hull = true>



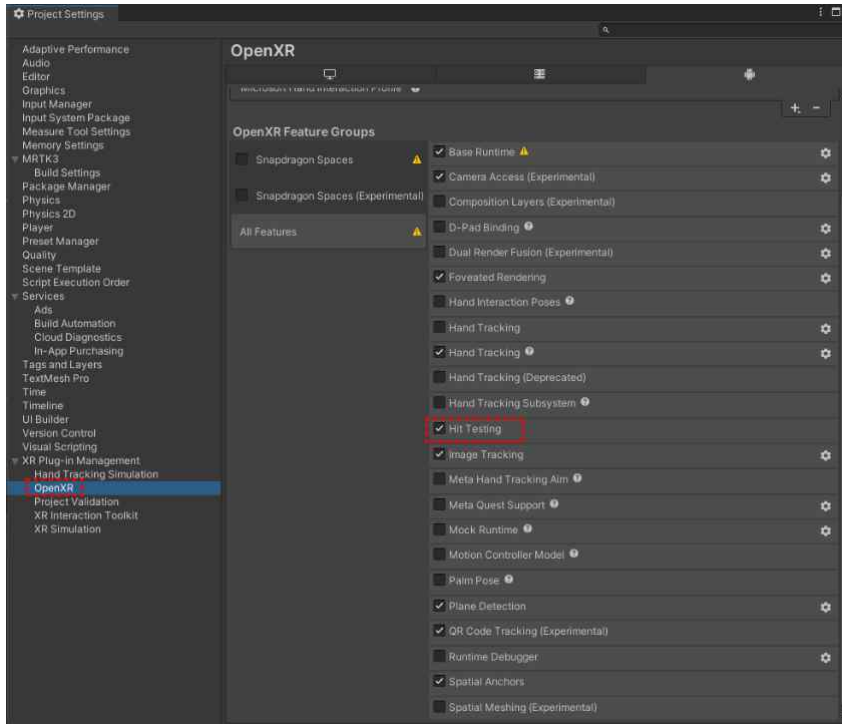
<Convex Hull = false>

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	30 / 46

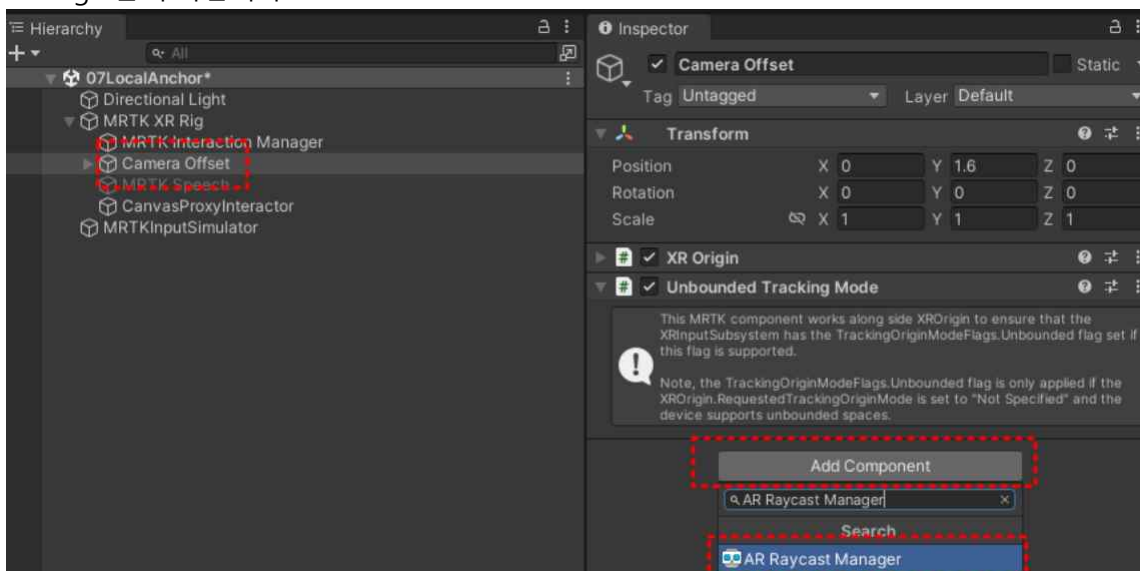
3.7 LocalAnchor

해당 Scene은 오른손의 Select Action이 이루어지면 Hit 지점에 오브젝트를 생성하는 Sample Scene입니다.

1) LocalAnchor의 생성지점은 Hit Testing을 사용하기 때문에 ProjectSettings → XR Plug-in Management → Open XR 에서 OpenXR Feature Groups의 Hit Testing이 활성화 되어 있어야 합니다.

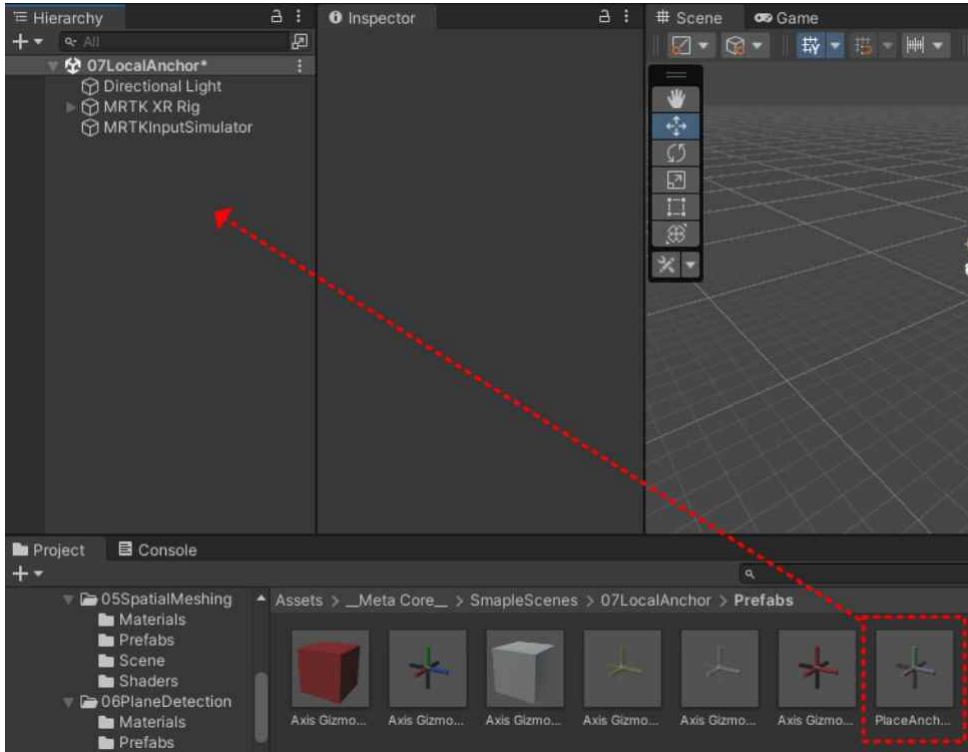


2) MRTK XR Rig 오브젝트 하위의 Camera Offset오브젝트에 Add Component를 선택하고 AR RayCast Manager를 추가합니다.

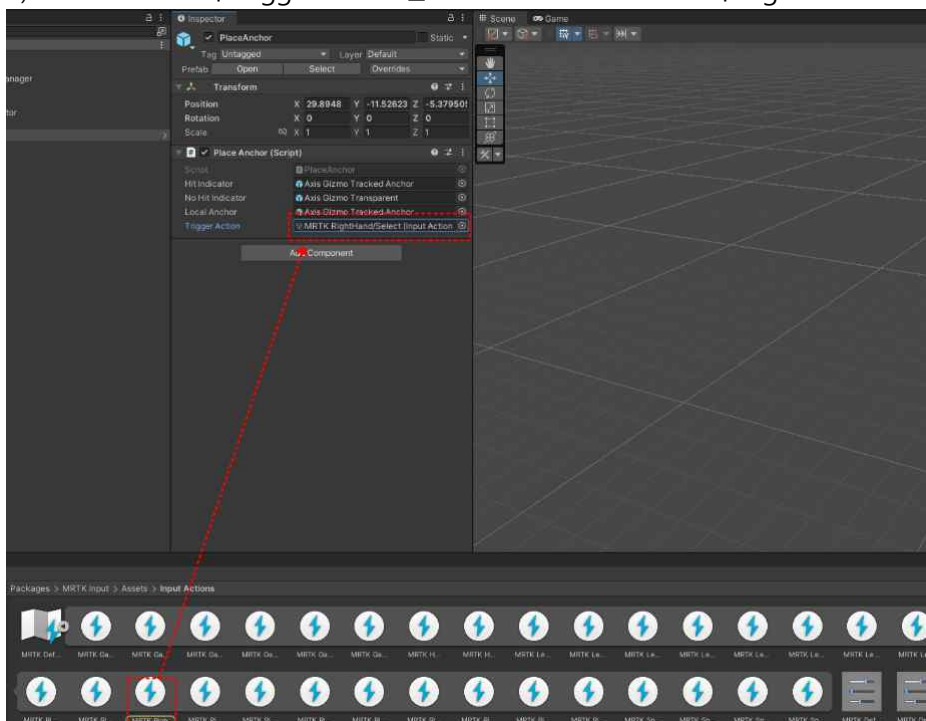


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	31 / 46

3) Hierarchy에 __Meta Core__/SampleScenes/07LocalAnchor/Prefabs에서 PlaceAnchor오브젝트를 꺼내어 배치합니다.

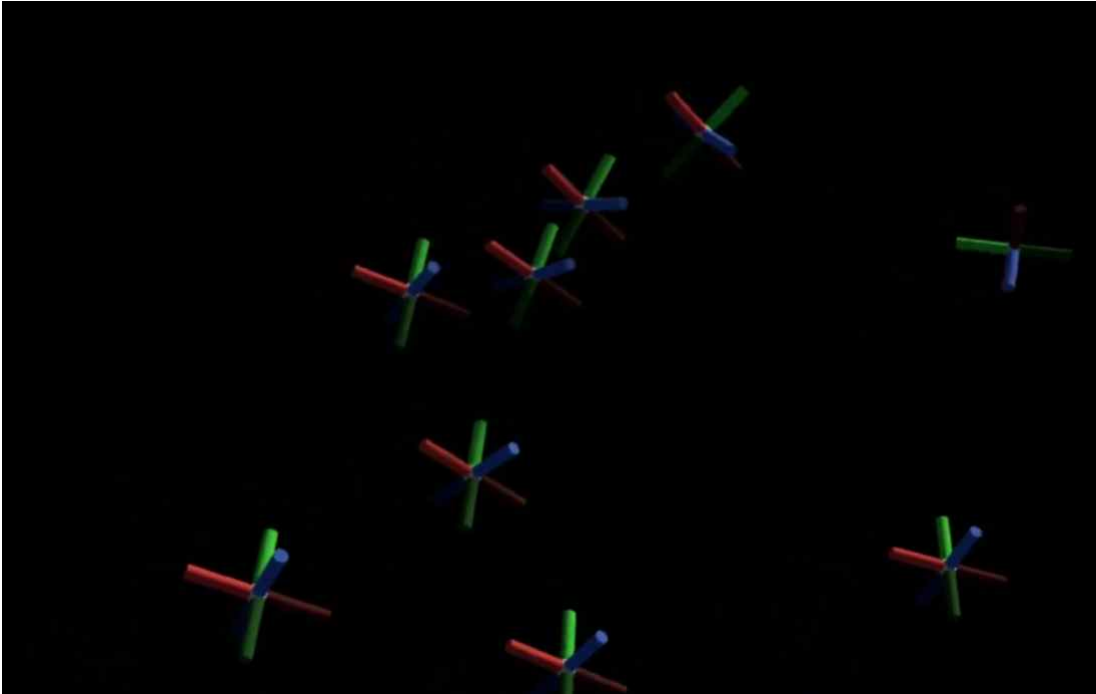


4) Place Anchor의 Trigger Action은 MRTK Default Actions의 Right Hand Select를 사용했습니다.



	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	32 / 46

5) 빌드하여 실행 후 오른손 Select Trigger가 발생할때마다 Hit 지점에 Anchor를 생성합니다.

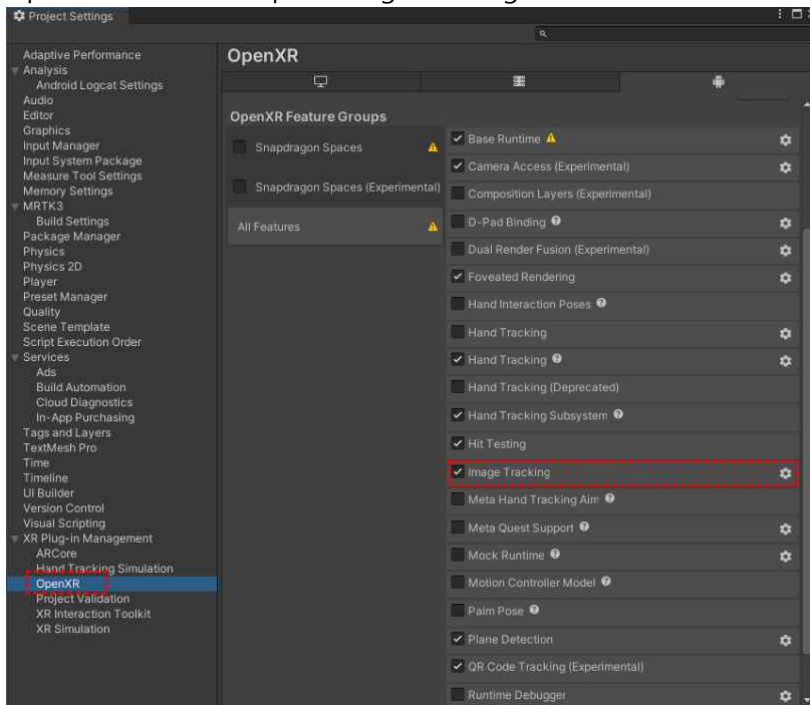


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	33 / 46

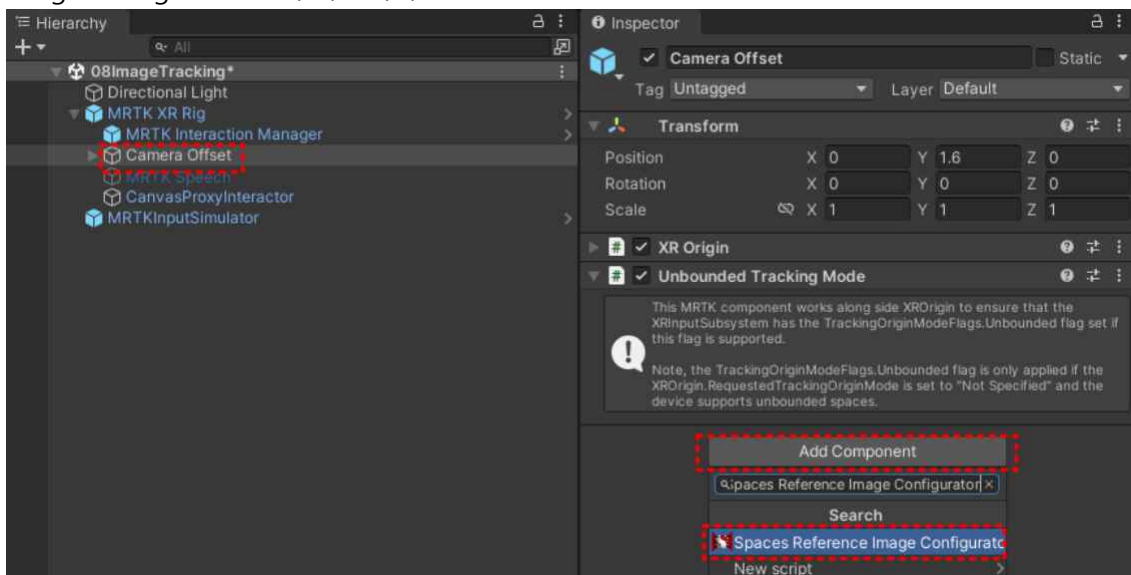
3.8 Image Tracking

해당 Scene은 등록된 이미지 마커를 추적하여 이미지가 인식되면 이미지위에 오브젝트를 증강하여 보여주는 Sample Scene입니다.

1) Image Tracking 기능을 사용하기 위해서는 Project Settings → XR Plug-in Management → OpenXR에서 OpenXR Feature Groups의 Image Tracking을 활성화 해줍니다.

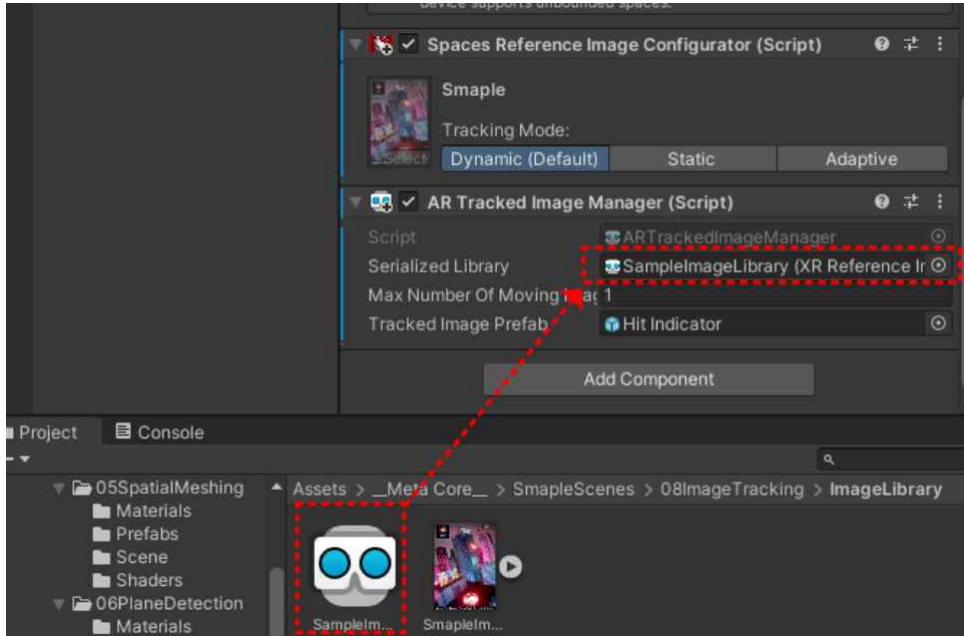


2) MRTK XR Rig 하의 오브젝트인 Camera Offset 오브젝트에 Add Component를 선택하여 Spaces Reference Image Configurior를 추가합니다.

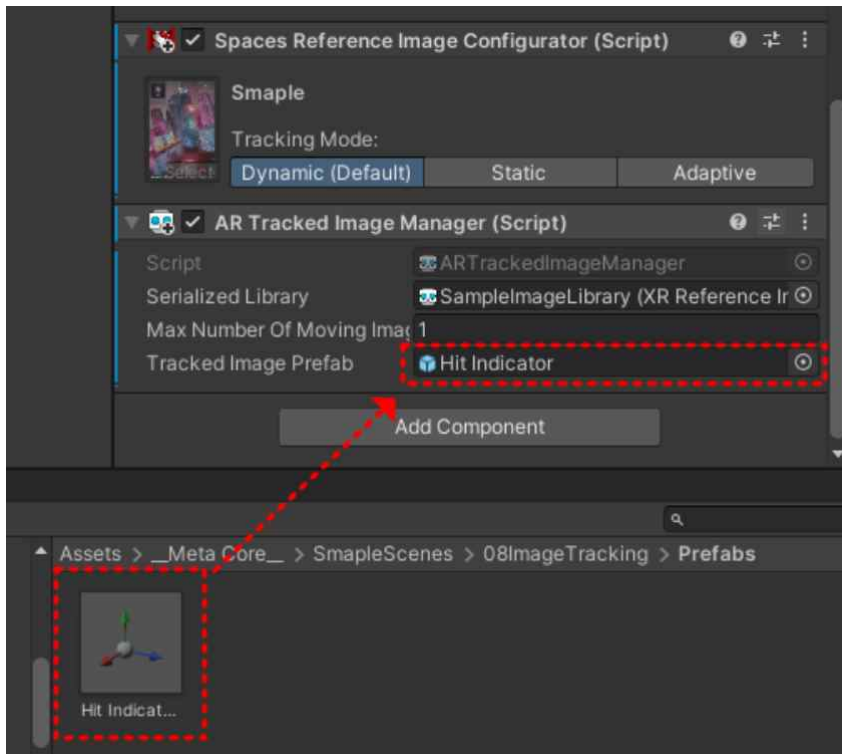


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	34 / 46

3) 함께 추가된 AR Tracked Image Manager Component의 Serialized Library에 __Meta Core__/SampleScenes/08ImageTracking/ImageLibrary에서 SampleImageLibrary를 등록합니다.

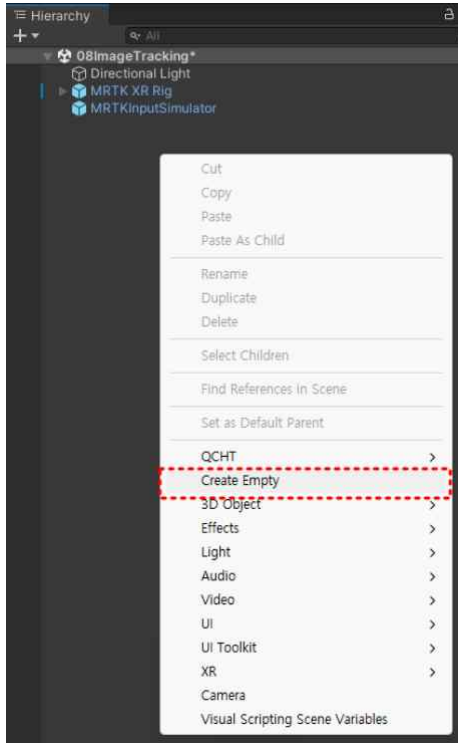


4) AR Tracked Image Manager Component의 Max Number Of Moving Image의 값을 1로 설정해주고 Tracked Image Prefab에 __Meta Core__/SampleScenes/08ImageTracking/Prefabs에서 Hit Indicator를 등록합니다.

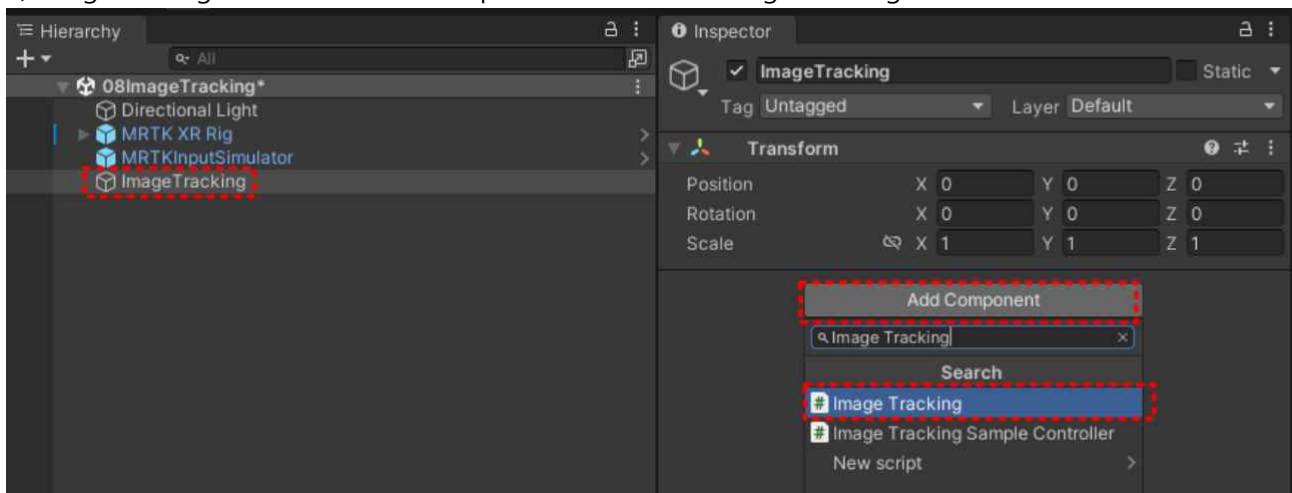


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	35 / 46

5) Hierarchy에서 마우스 우클릭하여 Create Empty를 선택하여 생성하고 편의상 이름을 Image Tracking이라고 설정합니다.

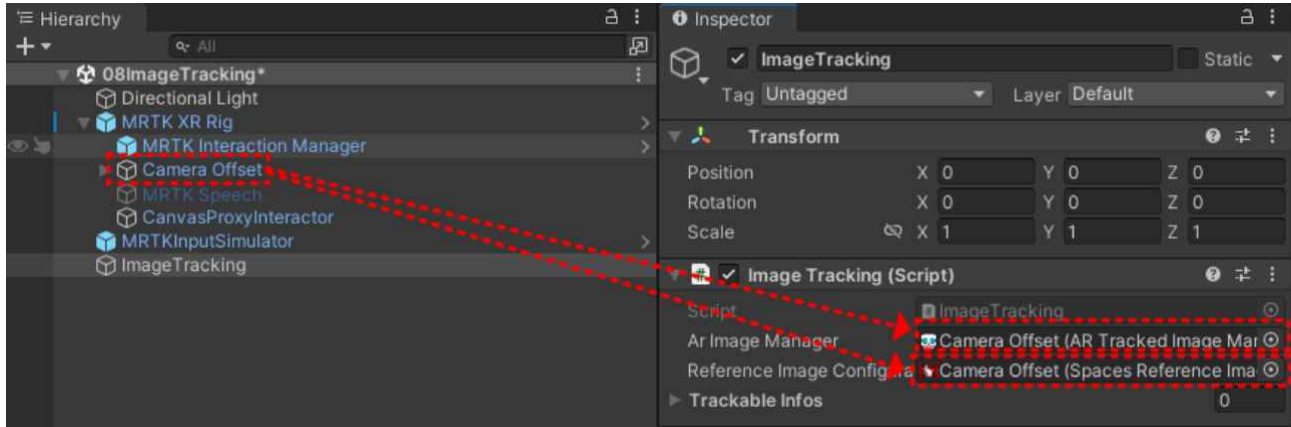


6) ImageTracking 오브젝트에 Add Component를 선택하여 Image Tracking 을 추가합니다.

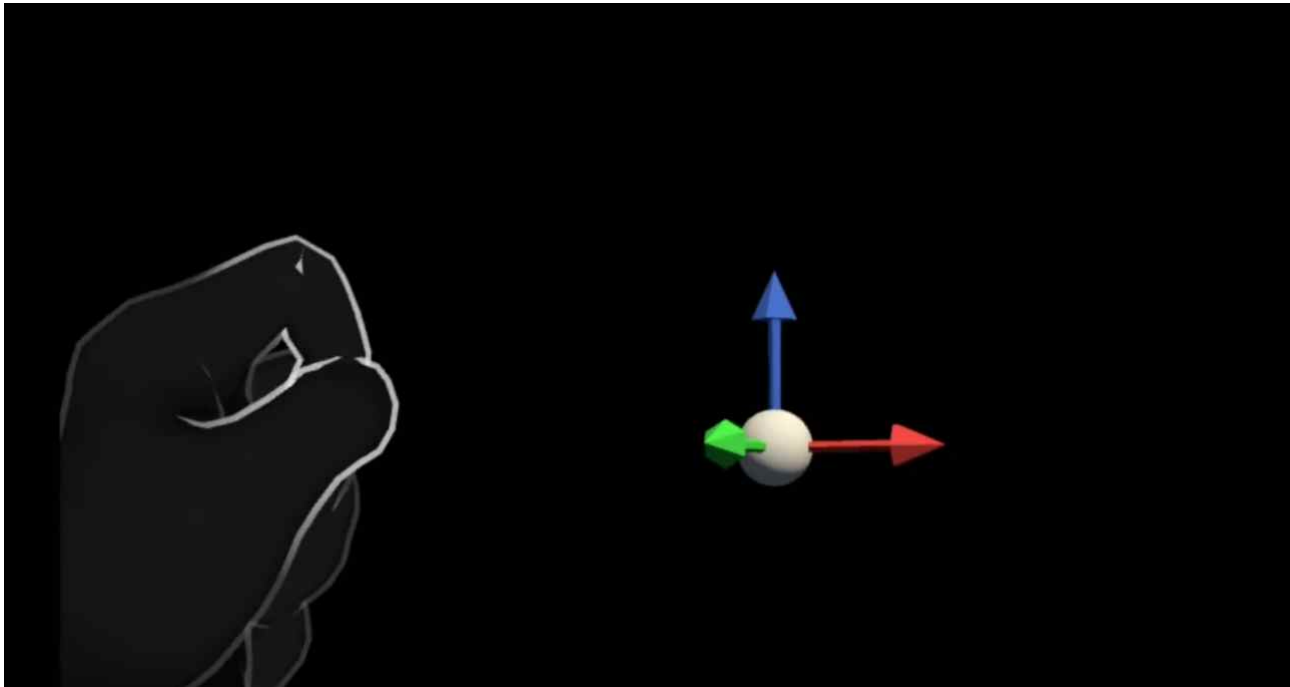


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	36 / 46

7) Image Tracking Component의 Ar Image Manager, Reference Image Configurator에 MRTK XR Rig 하위 오브젝트인 Camera Offset을 추가합니다.



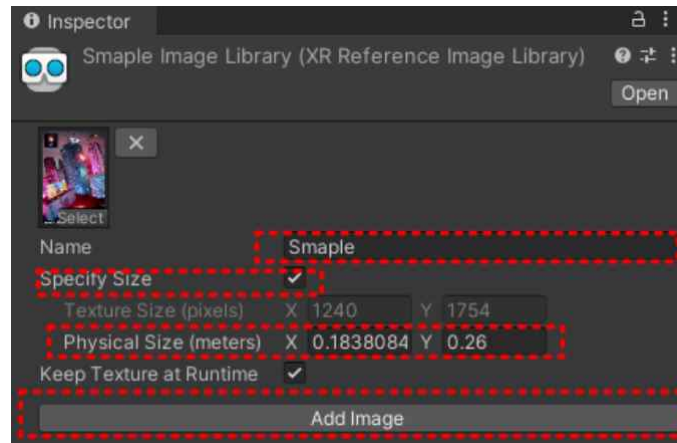
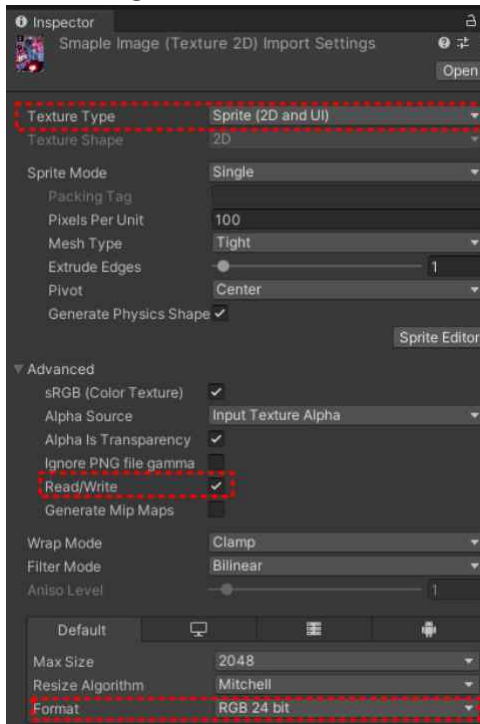
8) 빌드하여 실행 후 마커로 등록한 이미지를 비추면 이미지 오브젝트 위에 등록된 프리팹이 생성됩니다.



	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	37 / 46

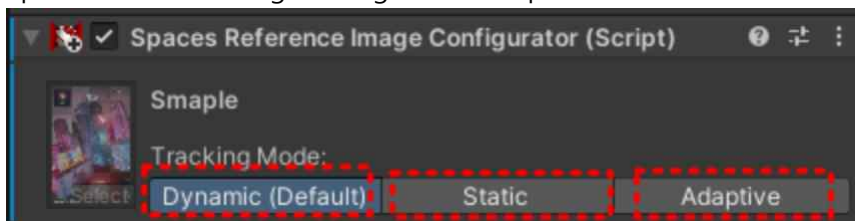
* XR Reference Image Library의 설정 방법

- 마커로 사용될 이미지의 Texture Type : Sprite, Read/Write : True, Format : RGB 24 bit로 설정합니다.
- 이미지의 이름을 설정 해주어야 합니다. 이미지의 이름이 동일한게 중복되는것을 권장하지 않습니다.
- Specify Size 를 활성화 하여 Physical Size(실제 물리사이즈) 를 설정할 수 있습니다.
- Add Image 버튼을 선택하여 이미지를 추가 할 수 있습니다.



* 이미지의 추적 방법 변경법

Spaces Reference Image Configurator Component를 통해 변경이 가능합니다.



- **Dynamic(Default)** : 프레임마다 지속적으로 업데이트됩니다. 이미지가 이동할 경우 추적하여 증강됩니다. Spaces Reference Image Configurator가 없을 경우 이 옵션을 사용하게됩니다.
- **Static** : 정적 이미지에 유용하며, 한번 증강된 오브젝트는 이미지가 보이지 않더라도 증강이 유지됩니다. 이미지가 이동한다 해도 증강된 오브젝트에 영향을 주지 않습니다. 새로운 이미지가 추적되면 증강이 해제됩니다.
- **Adaptive** : 이미지 추적의 주기를 5프레임 주기로 맞추어 이미지 추적의 사용되는 자원의 소모를 줄일수 있습니다. 추적 주기를 제외한 기능은 Dynamic 옵션과 같습니다.

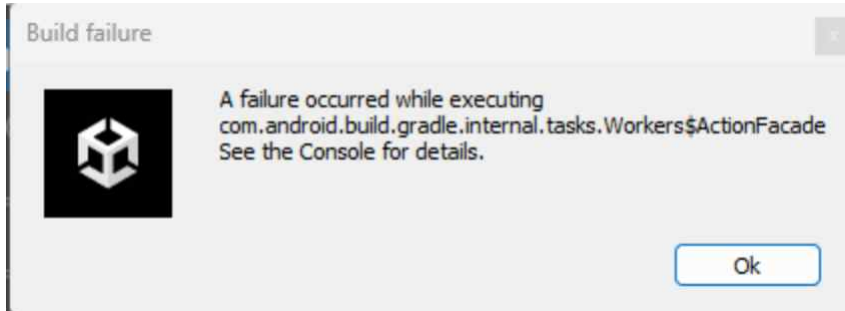
	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	38 / 46

4. Project Build

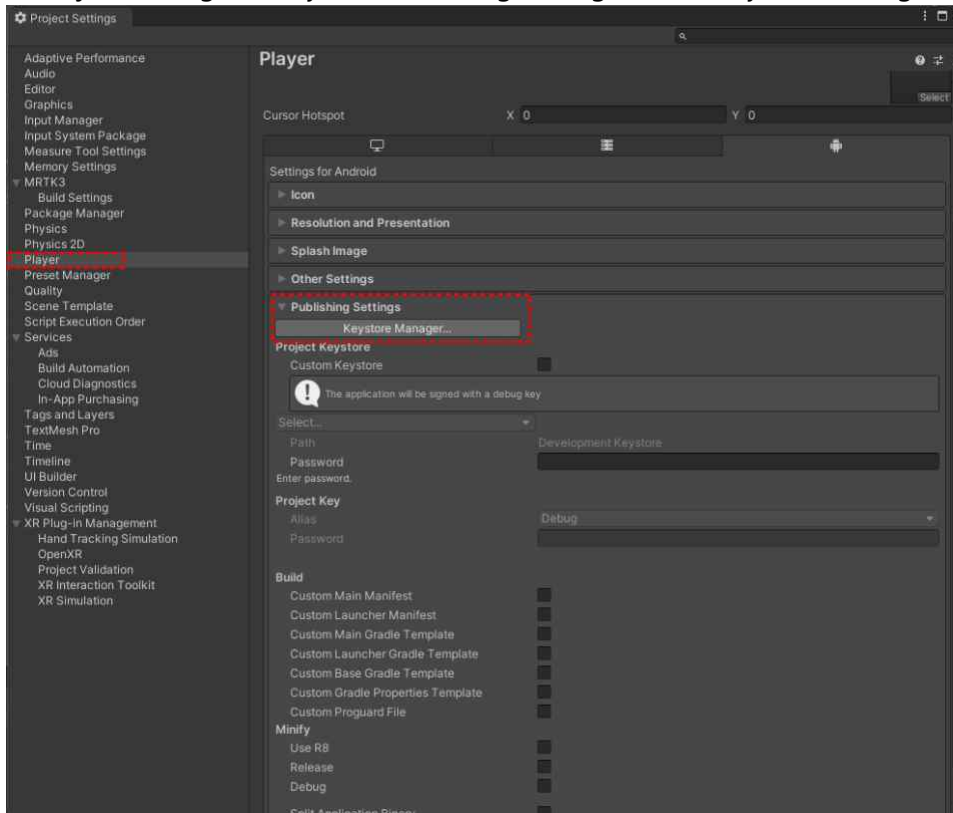
4.1 Keystore Manager

빌드 시 Keystore 미등록 에러가 발생할 경우 사용합니다.

1) Keystore 미등록 에러문구는 아래와 같습니다.

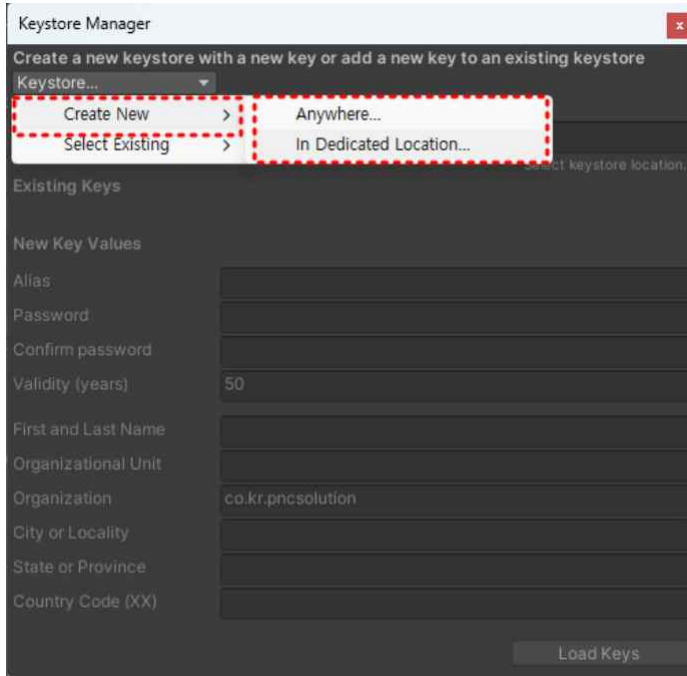


2) Project Settings → Player → Publishing Settings 탭에서 Keystore Manager...을 선택합니다.

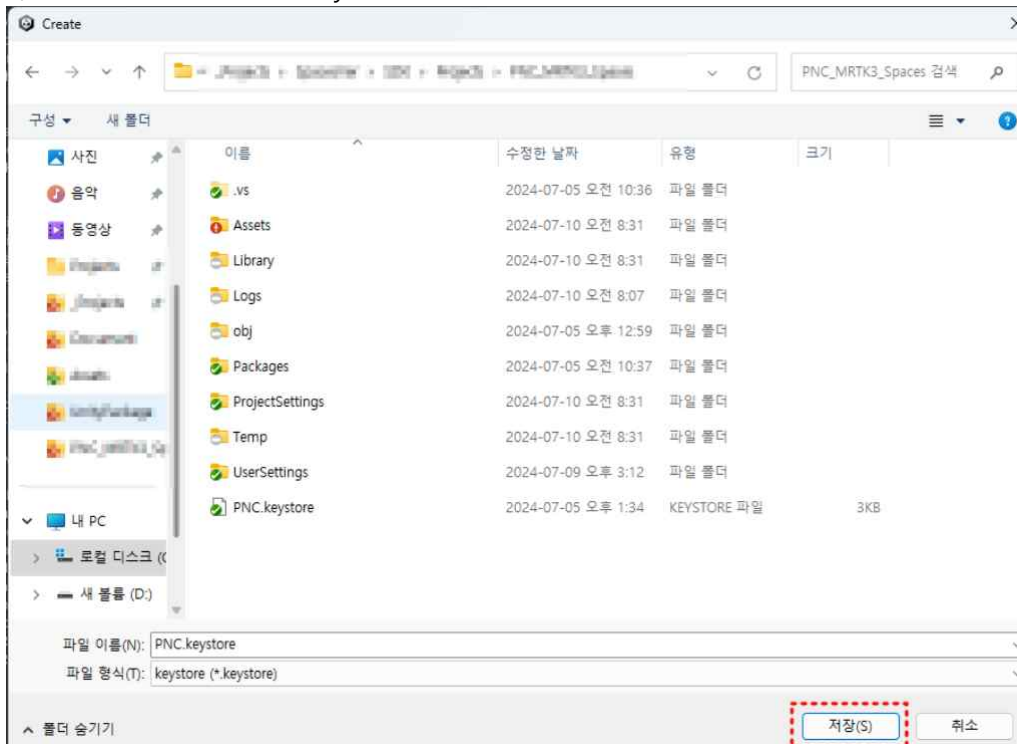


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	39 / 46

3) Keystore Manager 창에서 Keystore... → Create New 선택 후 원하는 경로선택방법을 선택합니다.

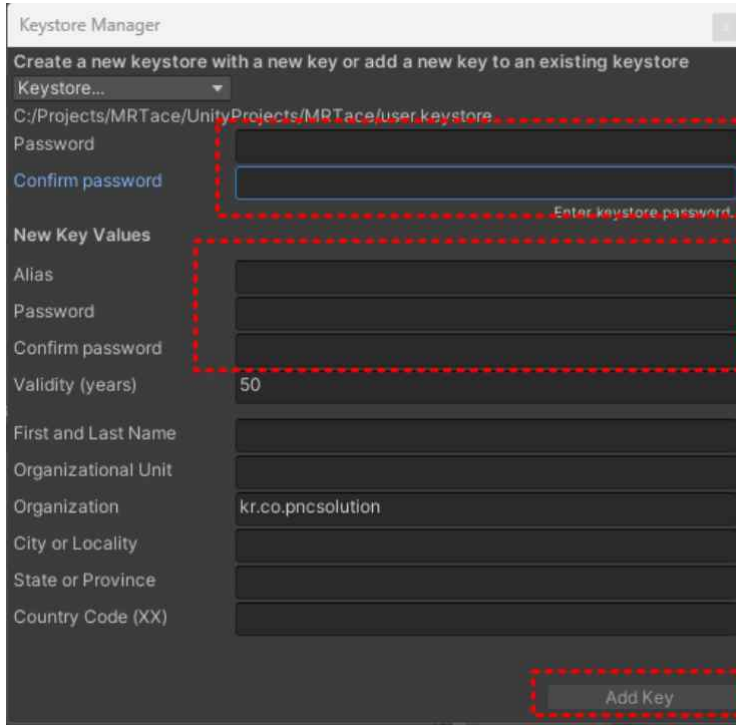


4) 원하는 경로를 지정후 keystore의 이름을 설정한 후 저장을 선택합니다.



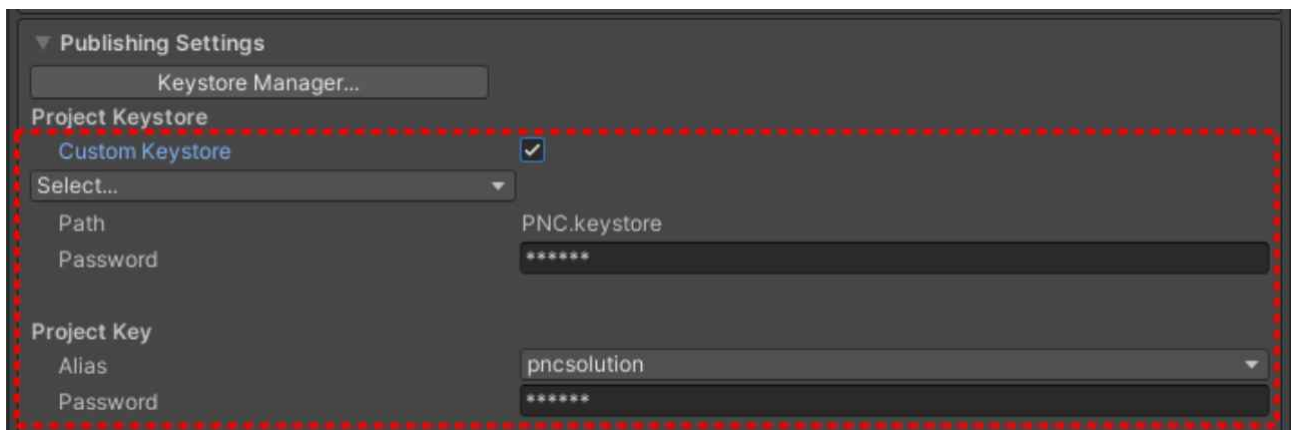
	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	40 / 46

5) 붉은 박스로 입력된 부분이 필수 입력란입니다. 원하는 Password와 Alias를 입력한 후 Add Key를 선택합니다.



The image shows the 'Keystore Manager' dialog box. It has a title bar 'Keystore Manager' and a close button. The main text says 'Create a new keystore with a new key or add a new key to an existing keystore'. There is a 'Keystore...' dropdown menu showing 'C:/Projects/MRTace/UnityProjects/MRTace/user.keystore'. Below it are 'Password' and 'Confirm password' fields, both highlighted with a red dashed box. Below these is the 'New Key Values' section, which includes 'Alias', 'Password', and 'Confirm password' fields, also highlighted with a red dashed box. There is a 'Validity (years)' field set to '50'. Below that are fields for 'First and Last Name', 'Organizational Unit', 'Organization' (set to 'kr.co.pncsolution'), 'City or Locality', 'State or Province', and 'Country Code (XX)'. At the bottom right is an 'Add Key' button, highlighted with a red dashed box.

6) Project Settings → Player → Publishing Settings 탭에서 Custom Keystore를 활성화 한 후 설정한 Password및 Alias를 선택하면 순서 1)의 오류가 해결됩니다.



The image shows the 'Publishing Settings' dialog box. It has a title bar 'Publishing Settings' and a dropdown menu 'Keystore Manager...'. Below it is the 'Project Keystore' section, which includes a 'Custom Keystore' checkbox (checked) and a 'Select...' dropdown menu. Below this are 'Path' (set to 'PNC.keystore') and 'Password' (masked with '*****') fields, all highlighted with a red dashed box. Below the 'Project Keystore' section is the 'Project Key' section, which includes 'Alias' (set to 'pncsolution') and 'Password' (masked with '*****') fields, also highlighted with a red dashed box.

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	41 / 46

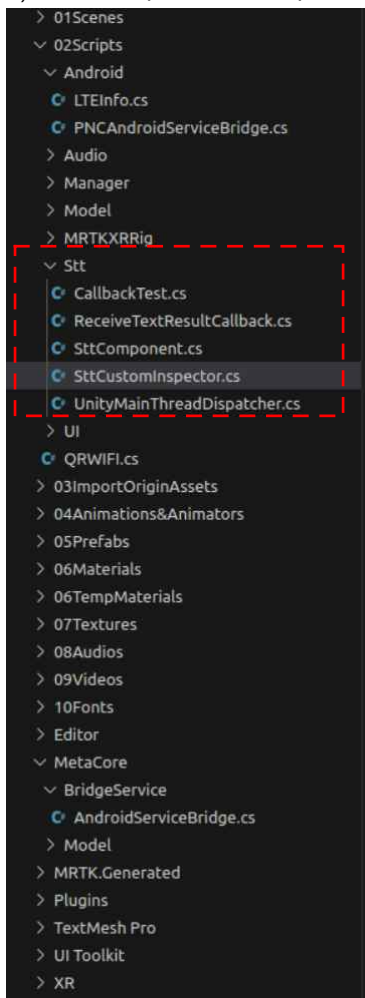
5. 음성인식 설정

5.1. 개요

- 1) 음성 인식 엔진을 메타렌즈 런처 및 앱에서 사용할 수 있도록 구현했습니다.
- 2) 라이브러리 형태로 구현되었습니다. Assets->Plugins->Android 내 aar파일이 존재합니다.
- 3) 음성 인식 컴포넌트를 추가하면 사용할 수 있도록 인스펙터 커스터 마이징하였습니다.

5.2. 구현

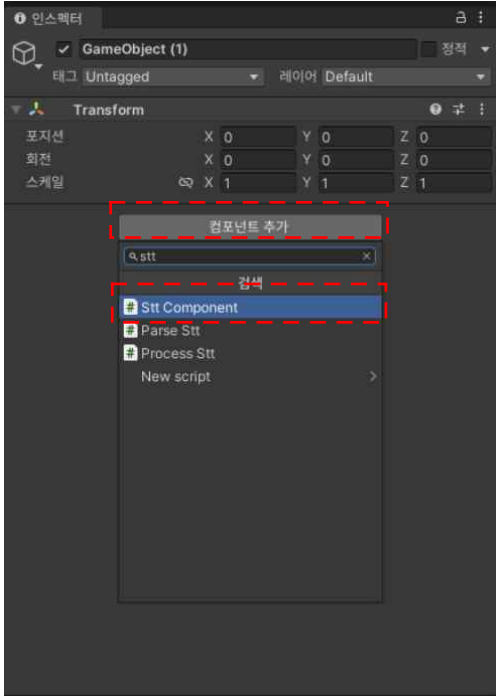
- 1) 음성 인식 컴포넌트 사용을 위한 파일 구성.



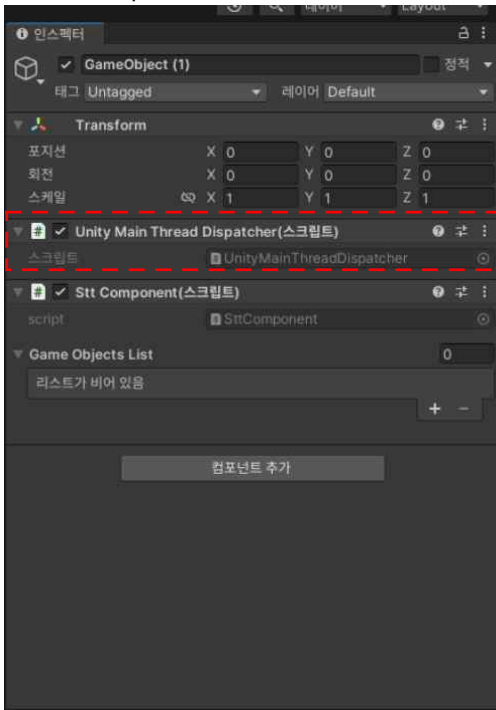
- 음성 인식 컴포넌트를 추가하는데 필요한 파일은 Assets->02Scripts->Stt폴더 내에 있습니다.
- Callback.cs : UnityEvent 동작 테스트를 위한 파일입니다.(현재는 SttCallback.cs로 파일 이름이 변경되었습니다.)
- ReceiveTextResultCallback.cs : 안드로이드에서 음성인식의 결과값을 유니티로 전달해 주는 콜백 인터페이스 입니다.
- Sttcomponent.cs : 음성 인식 관련 컴포넌트 파일 입니다.
- SttCustomInspector.cs : 커스텀 인스펙터를 구현한 파일입니다.

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	42 / 46

2) '컴포넌트 추가' 버튼을 클릭하여 'SttComponent' 컴포넌트를 추가합니다.

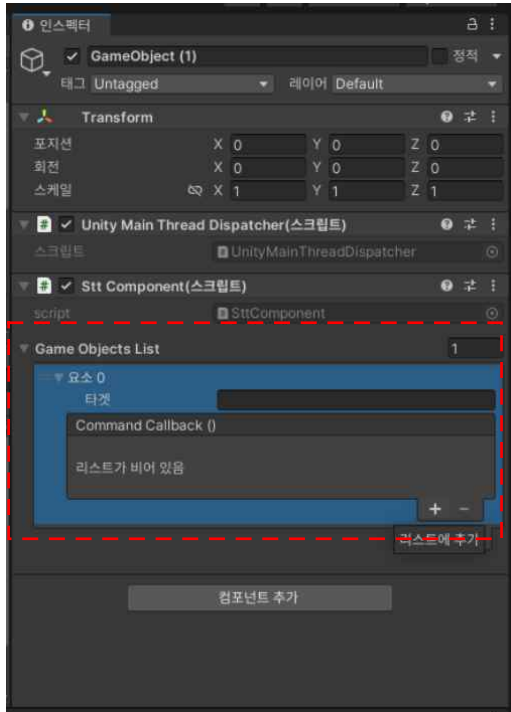


3) 'SttComponent'를 추가 하게 되면 'UnityMainThreadDispatcher' 컴포넌트도 같이 추가됩니다.

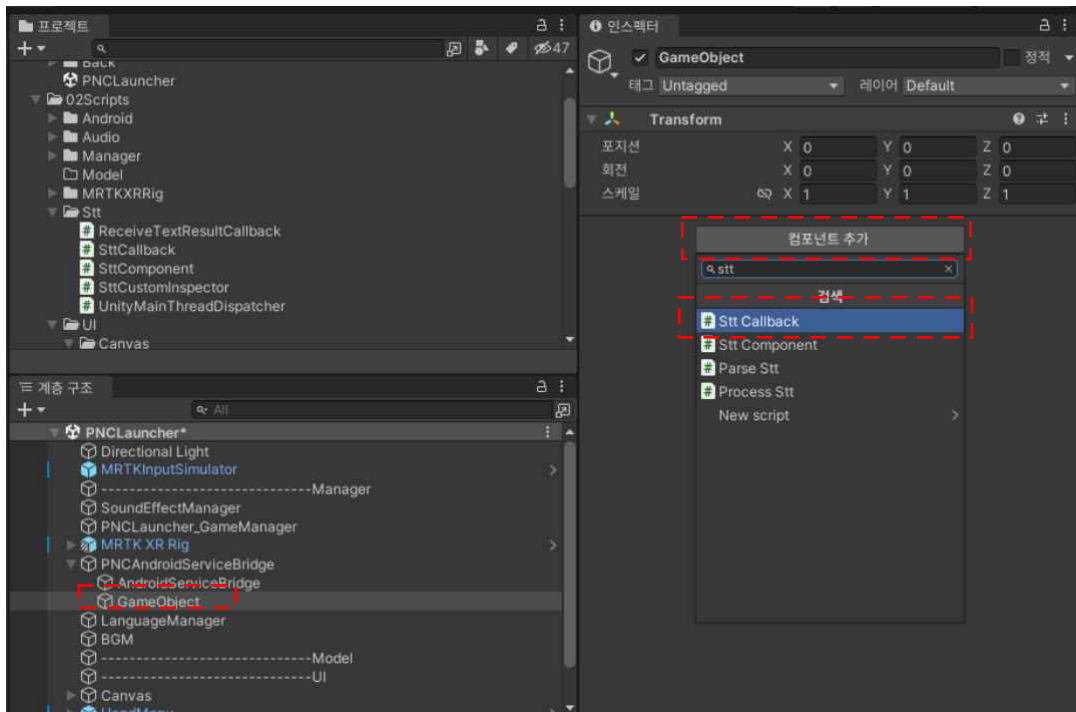


	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	43 / 46

4) 'Game Object List'에 음성 인식을 위한 리스트 요소를 추가합니다.



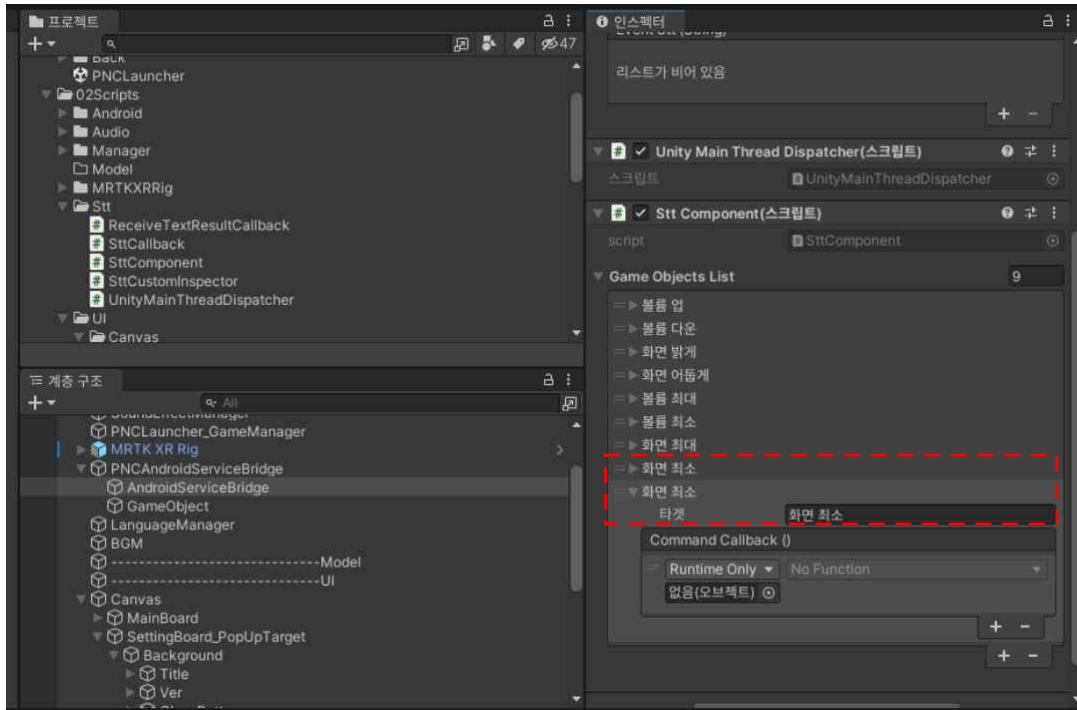
5) 콜백 객체 등록을 위해 게임 오브젝트를 생성하고 컴포넌트를 추가 합니다.



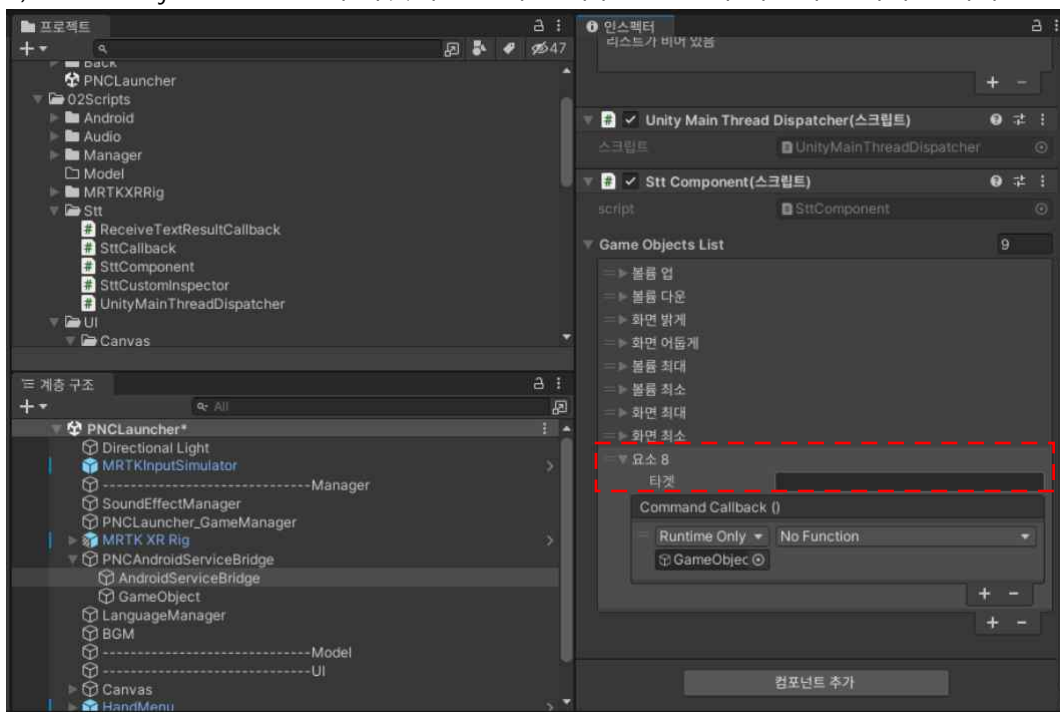
- 콜백 객체를 등록하기 위해 'GameObject'를 생성합니다.(Optional)
- 컴포넌트에 'SttCallback'을 등록합니다.

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	44 / 46

6) 이미 명령어가 등록되어 있는 상태에서 명령어 추가를 하게 되면 마지막에 등록된 명령어가 자동 완성 되어 있습니다.

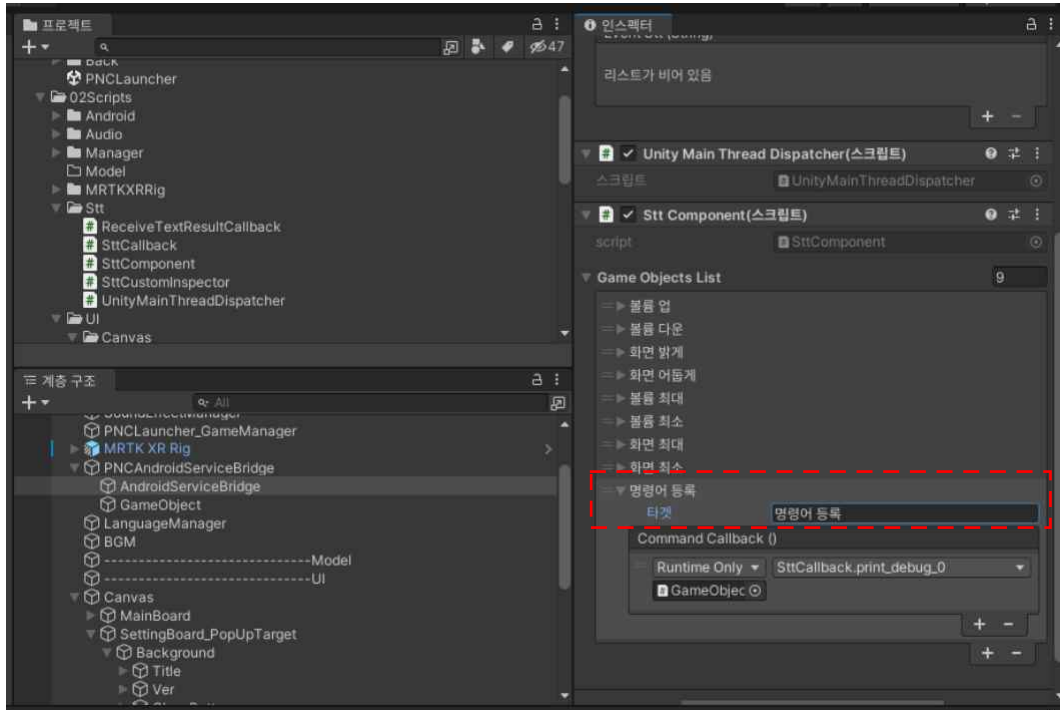


7) 'Game Object List' 요소의 타겟에 명령어를 지우면 요소의 이름이 초기화 됩니다.



	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	45 / 46

8) 타겟에 새로운 명령어를 등록하면 등록된 명령어로 요소 이름이 세팅 됩니다.



9) 명령어 등록시 유의 사항

- 음성 인식 엔진은 런타임시에 동적으로 컴파일 됩니다.
- 명령어는 반드시 두 어절로 이루어 져야합니다. 예) 메뉴 확인, 화면 초기화 등등.
- 한 어절로 명령어를 등록할 수 있지만 그럴 경우 오인식 우려가 있습니다.
- 명령어를 이루는 어절은 고유명사가 아닌 단어를 선택해야 언어 모델 내 단어 사전에 있을 확률이 높습니다. 단어 사전에 없는 단어는 인식할 수 없습니다. 예) 사람 이름, 상호명 등은 사용할 수 없음.
- 콜백 함수를 위한 게임 오브젝트를 만드는 것은 선택 사항입니다.

	Meta Core SDK 매뉴얼	Doc. No.	PSSM-SW2-ML-A22M-NNN
		Rev. Date	2024.7.12
	Meta Core SDK	Rev. No.	2.2
		Page	46 / 46

Contact

(주)피앤씨솔루션